

que visita cada conductor por día, será retenida en la memoria de la computadora portátil al igual que la identificación de cada uno de los clientes. Al finalizar el día, el conductor conectará la computadora a una línea de comunicación para transmitir a las oficinas centrales la información sobre las operaciones realizadas durante el día para su procesamiento.

La efectividad de la conexión de una computadora portátil a una red de telecomunicaciones es un hecho bien demostrado. La idea también ha sido discutida con varios conductores veteranos, los cuales la recibieron con entusiasmo. La gerencia de la compañía está convencida de que los beneficios superan a los costos y no tiene ninguna reserva para conseguir los fondos necesarios para desarrollar el sistema y comprar el equipo necesario.

- a. El equipo de analistas desea evaluar esta aplicación desarrollando un prototipo del sistema. Utilice la información proporcionada (recuerde que la aplicación se centra en la entrada de pedidos, algo que es común en cualquier tipo de empresa) para explicar qué beneficios piensa usted obtener del uso del método de desarrollo de prototipos.
 - b. Describa las características que usted piensa que deben ser incluidas en el prototipo de este sistema. Explique sus razones.
 - c. ¿Qué información necesitaría usted para comenzar el desarrollo del prototipo?
 - d. ¿Quiénes participarían en el desarrollo del prototipo? ¿Por qué? Explique el papel de cada participante.
 - e. ¿Cómo determinaría usted si los costos del prototipo son mayores que los beneficios obtenidos con éste?
2. Un analista de sistemas, que forma parte del personal de un gran departamento de sistemas de información, sugiere un proceso de desarrollo diferente al que sus colegas emplean. Él llama a este proceso *desarrollo de prototipos por ejemplos*. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: más que intentar desarrollar un prototipo que funcione, el analista desea encontrar a varios vendedores de paquetes comerciales de software que satisfagan la mayor cantidad posible de requerimientos para la aplicación que se tiene en mente. Los vendedores serán invitados a que instalen temporalmente su software en el sistema para demostrar sus características y capacidades.

En cualquier momento, afirma el analista, será instalado un portafolio de aplicaciones en la computadora de la compañía que permitirá a los usuarios examinar las diferentes aplicaciones y señalar las características que les agradan junto con las que no son de su agrado. Se harán demostraciones sobre la distribución de las pantallas, el formato de los informes y las interfaces con el sistema, después de lo cual se solicitarán comentarios. El analista afirma que al observar, durante la revisión de los ejemplos de aplicaciones, aquellos aspectos que los usuarios consideran importantes junto con los que les desagradan, obtendrá una idea con respecto a las preferencias de los usuarios en materia de sistemas de información.

Por encima de todo, sugiere el analista, los usuarios estarán más informados. Y un usuario que informa, dice, es el mejor amigo del analista.

- a. ¿Esta estrategia satisface los objetivos del desarrollo de prototipos?
- b. Los paquetes de aplicaciones proporcionados por vendedores, ¿son prototipos? Explique su respuesta.
- c. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece este enfoque tanto para los usuarios como para la organización? ¿Son mayores las ventajas que las desventajas? Explique sus respuestas.

- d. ¿Qué problemas, si es que éstos existen, podrían presentarse con la sugerencia del analista?
3. Se esperan cambios en las especificaciones de diseño cuando se emplea la metodología de prototipos. No existe ningún registro en la comunidad de sistemas de información de algún caso en el que no se hayan realizado cambios en el prototipo de un sistema, hecho que indica que el diseño inicial siempre es incompleto o inaceptable. Si usted, como analista de sistemas, desarrolla un diseño de prototipo que es aceptado de manera inmediata por los usuarios, sin ningún cambio, ¿qué es lo que haría? ¿Implantar el sistema o considerar algún cambio en el prototipo? Explique su respuesta.
4. Se selecciona el desarrollo de un prototipo como método de diseño cuando ni el usuario ni el analista pueden determinar con anticipación los requerimientos de una aplicación y, además, es necesario un proceso gradual. Cada iteración produce nueva información con respecto a cambios que, a su vez, conduce a modificaciones tanto en el diseño del sistema como en el software y las estructuras de archivos. El proceso continúa siempre y cuando la iteración que se esté llevando a cabo conduzca a cambios adicionales en el diseño.
De lo anteriormente expuesto, ¿puede concluirse que es difícil manejar el proceso de diseño cuando se emplean prototipos? ¿Es posible estimar el costo o establecer las fechas de terminación y vigilar con eficacia el avance, si el objetivo del prototipo es encontrar características que necesitan ajustes o áreas donde son necesarios ciertos cambios? Explique sus respuestas.
5. Para cada una de las siguientes situaciones indique si el analista debe utilizar el método de desarrollo de prototipos de aplicación. Explique las razones que fundamentan su respuesta.

- a. Se está desarrollando un sistema de reservaciones para hoteles. Este sistema, que será utilizado por los departamentos de reservaciones de más de 100 hoteles que opera cierta compañía, permitirá a los miembros del personal registrar las reservaciones con varios años de anticipación. La información que ingresa al sistema incluye la identificación del cliente (nombre, dirección, etc.), días de estancia, habitaciones preferidas y cuota diaria. Una característica importante es que permitirá al agente de reservaciones de un hotel tener acceso, pero no realizar cambios, a la información de otro hotel (con la finalidad de ayudar a los huéspedes).

El sistema que actualmente se encuentra en uso no puede manejar un número suficiente de hoteles y emplea procedimientos de reservación que ya están en desuso. Cuando el nuevo sistema sea desarrollado, cambiará los procedimientos de toda la compañía al mismo tiempo que se mejorará el servicio al utilizar un nuevo equipo computarizado.

- b. Se encuentra bajo desarrollo en una aerolínea un nuevo sistema para reservaciones de vuelo. El sistema, que lleva un registro de la distancia recorrida por los pasajeros que forman parte de un programa especial de la aerolínea, será modificado para utilizar nuevas líneas de comunicación de alta velocidad que permiten presentar la información en color, más que en blanco y negro, y que ofrece a los miembros del programa tres veces más kilómetros de recorrido en todos los vuelos de primera clase (en el presente sólo se ofrece el doble de la distancia para vuelos en primera clase). El grupo de sistemas de información desea que la nueva versión se encuentre libre de errores.
- c. Un gerente de finanzas desea desarrollar un sistema de predicción utilizando para ello un paquete muy popular de hoja electrónica de

cálculo. El sistema será instalado en la computadora personal del gerente y él será el único usuario. Hasta el momento no se ha desarrollado ninguna aplicación de este tipo, aun cuando el gerente se encarga de manejar el proceso por medio de procedimientos manuales.

- d. El encargado de construcción de un conjunto residencial de varios cientos de casas, desea desarrollar un sistema automatizado para el seguimiento de los trabajos programados en cada una de las casas y, cuando éstos se llevan a cabo, determinar los costos presupuestados y el monto real de lo gastado. Varios superintendentes se harán cargo de la vigilancia del proceso de construcción y elaborarán informes semanales sobre el trabajo realizado. En la actualidad, los superintendentes llevan a cabo este trabajo en forma manual por medio de informes escritos. Por otra parte, el encargado desea incorporar al sistema el procesamiento de la recepción de materiales y los pagos a trabajadores y subcontratistas, labores que en este momento se realizan por separado. En el presente sólo están computarizadas las funciones de contabilidad. El encargado no está seguro de todos los aspectos que pueden surgir en este proceso dado que nunca se ha intentado la integración de todas estas actividades.
- e. Un vendedor de computadoras planea el desarrollo de una sola copia de una nueva terminal, si ésta es bien recibida entonces se fabricarán muchas terminales de este tipo.

BIBLIOGRAFÍA

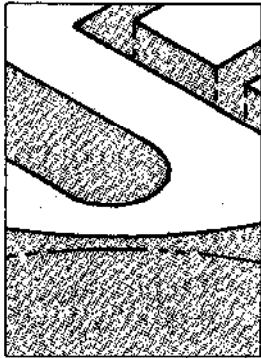
- ALLOWAY, R. M., y J. A. QUILLARD: "User Managers' Information Needs", *MIS Quarterly*, 7,2, junio 1983, pp. 27-41.
- BOAR, B. H.: *Application Prototyping: A Requirements Definition Strategy for the 80s*, Nueva York: Wiley-Interscience, 1984.
- BROOKS, F. J. JR.: *The Mythical Man Month*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.
- CANNING, R. G.: "Developing Systems by Prototyping", *EDP Analyzer*, 19,9, septiembre 1981, pp. 1-14.
- GREMILLION, L. L., y P. PYBURN: "Breaking the Systems Development Bottleneck", *Harvard Business Review*, 61,2, marzo-abril 1983, pp. 130-137.
- JENKINS, A. M.: "Prototyping: A Methodology for the Design and Development of Application Systems", (en dos partes), *Spectrum*, 2,2, y 3, abril, junio 1985, pp. 1-8 y 1-4.
- MARTIN, J.: *Application Development Without Programmers*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
- MASON, R. E. A., y T. T. CAREY: "Prototyping Interactive Information Systems", *Communications of the ACM*, 26,5, mayo 1983, pp. 347-354.
- NAUMANN, J. D., y A. M. JENKINS: "Prototyping: The New Paradigm for Systems Development", *MIS Quarterly*, 27,2, febrero 1981, pp. 29-44.

6. Herramientas asistidas por computadora para el desarrollo de sistemas

GUÍA DE ESTUDIO

El lector tendrá una buena idea sobre cómo utilizar herramientas para el análisis de sistemas cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué herramientas utilizan los analistas de sistemas?
- El uso de herramientas apropiadas, ¿en qué forma cambia el proceso de análisis y diseño de sistemas? ¿Qué influencia tienen en las aplicaciones que se obtienen con dicho proceso?
- ¿Qué aspectos distinguen una herramienta de otra?
- ¿En qué categorías se clasifican las herramientas para el desarrollo de sistemas?
- ¿Cuál es la diferencia entre las herramientas CASE y las que son de otro tipo?
- ¿Qué beneficios ofrecen las herramientas CASE? ¿Cuáles son sus limitaciones?
- Las herramientas CASE, ¿pueden mejorar la capacidad de un analista?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Preparar una estrategia que describa cómo seleccionar y utilizar herramientas para determinar los requerimientos de información para el desarrollo de un proyecto.
- Comparar las herramientas para las fases de análisis y de desarrollo con las herramientas integrales, de acuerdo con la forma en que éstas ayudan al analista.
- Describir el empleo de una herramienta CASE para el desarrollo de un proyecto de aplicación específico.
- Comparar las diferentes herramientas CASE utilizando para ello los criterios de selección más comunes.

PALABRAS CLAVE

CASE

Conjunto de herramientas

Depósito de información

Especificaciones de alto nivel

Especificaciones de bajo nivel

Generador de código

Generadores de interfaces

Herramienta

Herramienta back-end

(para la fase de desarrollo)

Herramientas de programación

asistida por computadora

Herramienta front-end

(para la fase de análisis)

Herramienta integral

Herramienta para administración

Automatizando el arte

Bruce y Linda, dos analistas, estaban discutiendo sobre la tendencia hacia el empleo de herramientas automatizadas para el desarrollo. "Las herramientas tienen su importancia, pero no existe duda alguna de que el análisis de sistemas es un arte" insistía Linda.

"Virtualmente es imposible que dos analistas desarrollen sistemas que tengan características iguales. Y la razón de que esto ocurra se debe a la dimensión artística del análisis de sistemas. La habilidad para interactuar en forma eficaz con las personas es un arte, y uno de los aspectos más críticos para el éxito del sistema bajo desarrollo es obtener información de las personas que lo utilizarán."

Bruce no podía contenerse más. "Por mucho tiempo los analistas hemos dicho que no utilizamos la tecnología disponible para nosotros en el desarrollo de los sistemas que proporcionamos a otros", señaló Bruce.

"Esto nunca ha sido totalmente cierto, pero la forma en la que tradicionalmente hemos realizado el desarrollo de sistemas está cambiando de manera muy clara —y es para mejorar. Las herramientas automatizadas nos permiten ser más productivos. También mejoran la calidad y la magnitud de la interacción entre los usuarios y los responsables del proceso de desarrollo— y los usuarios tienen gran estima por todo lo que podemos hacer para reducir el tiempo de desarrollo. Tampoco debemos olvidar que el empleo de herramientas automatizadas también aumenta la probabilidad de que el sistema desarrollado cumpla con los requerimientos de los usuarios".

"Existen muchas cosas que se pueden automatizar", replicó Linda.

"No se puede automatizar la interacción entre las personas. Además, aún con lo valioso que son las herramientas automatizadas, en realidad ¿cuánto tiempo de desarrollo ahorran?"

"Mucho —y eso es algo que han reconocido la mayor parte de los centros actualizados de capacitación y las universidades en sus planes de estudio", contestó Bruce.

"Es la razón del porqué estos centros están incorporando dichas herramientas en sus programas. Las herramientas automatizadas facilitan la revisión de las especificaciones y permiten ver la forma en que pueden afectar al funcionamiento del sistema diversas opciones de diseño. Es así como las

herramientas automatizadas nos permiten hacer el mejor uso del tiempo invertido en el desarrollo de un proyecto; por otro lado contribuyen a reducir los tiempos muertos cuando llega el momento de dar mantenimiento a la aplicación”.

“No existe duda de que las herramientas pueden ser útiles si se utilizan de manera apropiada”, asintió Linda. “Pero, ¿su empleo disminuirá el arte presente en el análisis de sistemas?”

Una *herramienta* es cualquier dispositivo que, cuando se emplea en forma apropiada, mejora el desempeño de una tarea. En el capítulo anterior se estudiaron varias herramientas asociadas con el desarrollo de prototipos de aplicaciones (lenguajes de cuarta generación; generadores de reportes, aplicaciones y pantallas de visualización; computadoras personales; sistemas de diccionario de datos y, bibliotecas de código) y se mencionó la forma en que ayudan al analista a desarrollar un prototipo. El uso adecuado de estas herramientas también mejora la eficacia y eficiencia del analista así como la utilidad del sistema bajo desarrollo.

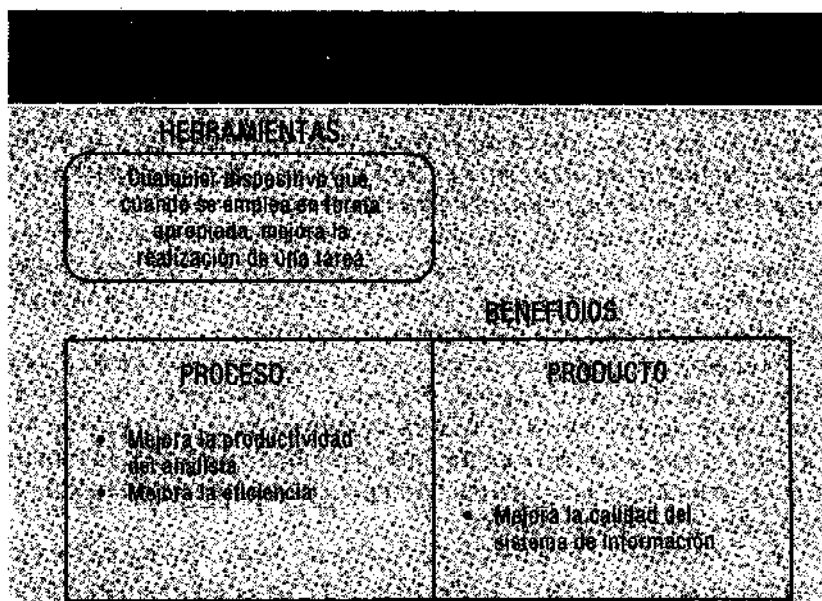
Este capítulo explora las herramientas asistidas por computadora. La primera sección examina el papel de las herramientas en el desarrollo de sistemas de información, mencionando los beneficios que estas ofrecen. La clasificación de las herramientas en las categorías de front-end, back-end y herramientas integrales, es un indicador de las áreas donde éstas han hecho su aparición. Las herramientas asistidas por computadora para ingeniería de sistemas (CASE por sus siglas en inglés) son, como se verá más adelante, de particular importancia para el desarrollo. Un ejemplo bastante extenso demostrará las características de Excelerator, que es una herramienta de tipo CASE. Cuando el lector finalice el capítulo, tendrá una buena comprensión del valor que ofrecen al analista estas herramientas. Sin embargo, las mejores herramientas no sustituyen a un analista de sistemas habilidoso.

IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Las herramientas son esenciales para el análisis de sistemas. Ellas mejoran la forma en que ocurre el desarrollo y tienen influencia sobre la calidad del resultado final.

Beneficios del empleo de herramientas

Las herramientas extienden en tres formas la capacidad del analista de sistemas: proporcionan el potencial para mejorar la productividad del analista, facilitan el desarrollo de procesos más eficaces y mejoran la calidad del sistema. En otras palabras, tanto el proceso de desarrollo



de sistemas como el producto que se obtiene con él (Tabla 6.1), pueden mejorarse con el uso de herramientas apropiadas

Mejora en la productividad

Con las herramientas correctas, el analista tiene el potencial de ser más productivo; se pueden completar las mismas actividades de desarrollo en un tiempo menor que el que se necesita cuando no se utilizan las herramientas. En algunos casos, las herramientas correctas contribuyen a alcanzar un nivel de productividad que hace factible una tarea que de otro modo no sería posible realizar.

Para ejemplificar lo anterior, basta considerar por un momento las dificultades a las que se enfrentaría un grupo de carpinteros si no tuviesen a su disposición martillos y serruchos —que son herramientas básicas de su oficio. Ellos estarían forzados a utilizar piedras y palos de madera en lugar de martillos para poner los clavos (si es que los tienen a su disposición). Tendrían que buscar troncos con la longitud correcta para construir techos y paredes; limitación que desapareció cuando se utilizaron las sierras para cortar los troncos con una longitud adecuada. Con toda seguridad, se cuestionaría la habilidad de los carpinteros. Cualquier trabajo les llevaría más tiempo sin el uso de las herramientas correctas. ¿Podrían los carpinteros construir algo sin ellas? Tal vez, pero pocos lo intentarían.

En el mismo sentido que el acuerdo al que llegaron los analistas de la historia al inicio del capítulo, las herramientas aumentan la productividad del analista al disminuir la cantidad de tiempo necesaria para documentar, analizar y desarrollar sistemas de información. Cuando se utilizan adecuadamente, aumentan la eficiencia del analista.

Mejora en la eficacia

Las herramientas sugieren procedimientos que conducen al empleo de procesos más eficientes. Si la productividad significa realizar la tarea correcta (esto es, una mejora en la productividad), la eficiencia significa hacer esta tarea en forma correcta (esto es, decidir por la mejor tarea a realizar para alcanzar un resultado). Las herramientas pueden sugerir la mejor forma para abordar una tarea.

La disponibilidad de martillo y clavos sugiere un procedimiento distinto al uso de pegamento, muescas o cuerda para mantener unidos los maderos. El martillo y los clavos, por tanto, sugieren un método más eficaz para construir el armazón de un edificio.

Muchas personas asocian los tornillos con los desatornilladores. Pero existen diferentes formas, eficientes e ineficientes, de utilizar estas herramientas. No se utiliza un desatornillador para golpear un tornillo (¡y tampoco un martillo para atornillar tornillos!). Más bien, el desatornillador sirve para dar vueltas a los tornillos. Sólo entonces se alcanza el resultado deseado.

En el campo del análisis de sistemas, tener las herramientas correctas significa sugerir formas más eficientes para realizar tareas. La disponibilidad de herramientas para el flujo de datos, estimula al analista a poner mayor hincapié, antes de iniciar el desarrollo del sistema, sobre la determinación de los requerimientos de sistemas. Identificar los requerimientos del usuario, trasladarlos en una forma comprensible y comunicarlos a todas las partes interesadas, puede ser un proceso de desarrollo más eficiente que iniciar con rapidez la codificación de programas —un enfoque que, en general, aumenta el número de cambios que después se deben realizar para corregir errores y suposiciones inapropiadas.

Las decisiones eficientes con respecto a la herramienta ahorran recursos: personal, tiempo y dinero.

Mejora en la calidad del sistema de información

Cuando las herramientas mejoran los procesos, por lo general también ocurre lo mismo con los resultados. Considérese de nuevo la analogía con los carpinteros. En una construcción se observan paredes verticales, esquinas en ángulo recto y marcos de ventana bien hechos; para hacer esto, los carpinteros necesitan herramientas que les permitan obtener estos resultados en forma oportuna. Con cualquier otro tipo de resultados, el proyecto será rechazado o aceptado de mala gana, con la idea de que la calidad no es la que debería (o podría) ser.

Los usuarios de los sistemas de información desean lo mismo: calidad en el sistema con un tiempo razonable.

Hace algún tiempo no había muchas herramientas. Por tanto, no era posible el desarrollo de prototipos de aplicación ni tampoco el análisis estructurado. La invención de los lenguajes de cuarta generación y de diagramas de flujo de datos, dos herramientas esenciales

para realizar respectivamente estas tareas, cambiaron en las organizaciones los procedimientos para analizar sistemas.

(Aun cuando las herramientas estén disponibles, algunos analistas no desean utilizarlas —quizá por su poca experiencia o porque tienen malas costumbres para efectuar el desarrollo. Es posible que no se desarrolle un prototipo de aplicación aunque exista la necesidad de hacerlo y se tenga a la mano el software necesario para tal fin. Al final, los usuarios tienen que conformarse con un sistema que, de otra forma, podría haber sido mejor.)

Beneficios de las herramientas asistidas por computadora

La automatización mejora los beneficios que se pueden obtener con el empleo de herramientas. Con ella disminuye el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas, se reduce la intensidad del trabajo, y el seguimiento de todos los procedimientos se lleva a cabo de manera consistente; también se capturan los datos que describen el sistema para tenerlos almacenados en un formato que pueda leer una computadora.

Disminución de tiempo

La introducción de herramientas asistidas por computadora en los esfuerzos de análisis y desarrollo aumenta los beneficios que se derivan del uso de las herramientas. De nuevo, con la analogía de los carpinteros en mente, considérense por un momento los beneficios que se obtendrían al diseñar una sierra eléctrica. Se observa, de manera inmediata que el corte de la madera se hará con mayor rapidez. También se puede mejorar la exactitud del corte; es mucho más fácil cortar a lo largo de una línea recta con una sierra eléctrica que con una de mano. Sin embargo, también es cierto que con una sierra eléctrica los errores tienen consecuencias más serias ya que la velocidad de corte impide realizar con rapidez cualquier movimiento.

La introducción de herramientas de desarrollo con capacidades de procesamiento por computadora, es un hecho similar al de añadir potencia eléctrica a las herramientas utilizadas en la construcción. Las herramientas de análisis asistido por computadora mejoran la velocidad y disminuyen el tiempo necesario para completar la tarea de desarrollo. Tanto el análisis como las actividades de desarrollo se llevan a cabo en un tiempo menor. Por ejemplo, el tiempo necesario para desarrollar un prototipo disminuye, comparado con el tiempo requerido para alcanzar tal fin si se emplean otras opciones de codificación manual. Por tanto, resulta claro que para obtener resultados aceptables es esencial que el analista esté entrenado en el uso de las herramientas.

Automatización de tareas tediosas

La automatización también se hace cargo de algunas tareas que son pesadas. El desarrollo de diagramas de flujo de datos, parte esencial

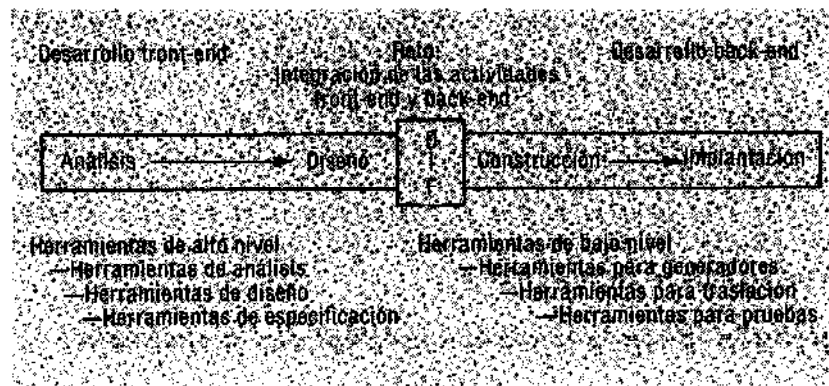


FIGURA 6.1
Actividades de desarrollo de tipo front-end y back-end.

del método de análisis estructurado, es una tarea que puede consumir mucho tiempo. El dibujo de diagramas, sin importar que tanta utilidad tenga esta actividad, puede convertirse en algo tedioso y quizá sea necesario revisar varias veces los diagramas. Las herramientas automatizadas para flujo de datos, hacen posible dejar al software de la computadora el proceso de dibujo.

Garantizar la consistencia de los procedimientos

Cuando los procedimientos forman parte del software, éstos se realizan en forma más consistente. Se convierten en rutinas. La consistencia que pueden ofrecer los procedimientos es una excelente razón para ampliar el conjunto de herramientas asistidas por computadora para el desarrollo de sistemas. Considérese la tarea de examinar diagramas de flujo de datos con la finalidad de determinar si éstos son consistentes y completos. Si bien es cierto que este proceso puede realizarse en forma manual, quizá sea lento y susceptible de error. La automatización de este proceso garantizará que, cada vez que sea necesario, las evaluaciones se efectúen en forma consistente.

De manera similar, la generación de código para computadora es una tarea que realizan mejor las computadoras que las propias personas, ya que las reglas de generación se pueden aplicar en forma consistente y exacta.

Captura de los datos del sistema

Los proyectos de desarrollo de sistemas de información dependen de la captura y análisis de los detalles que describen una situación real, los requerimientos de una aplicación y las especificaciones de diseño. Estos datos quizá pertenezcan a una determinada aplicación o a todos los sistemas utilizados en una organización.

Una ventaja que distingue a muchos sistemas automatizados es la captura, almacenamiento, procesamiento y recuperación de los detalles de un sistema. Una vez en forma procesable por la computadora, los detalles del sistema pueden utilizarse para muchas finalidades.

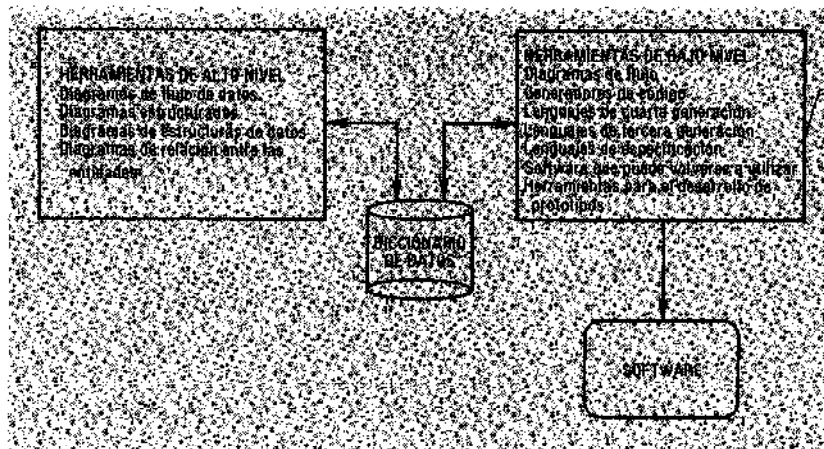


FIGURA 6.2
Herramientas de desarrollo de alto y bajo nivel.

La naturaleza de la automatización cambia de acuerdo con las diferentes categorías en las que se clasifican las herramientas automatizadas.

CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS

Por regla general, las herramientas automatizadas se agrupan en tres categorías: front-end, back-end e integrales. Esta clasificación recalca las actividades del proceso de desarrollo donde las herramientas tienen su mayor papel (Fig. 6.1). Cada categoría es de utilidad y ninguna es más valiosa que otra.

Herramientas de tipo front-end

Las *herramientas de tipo front-end*, automatizan las primeras actividades del proceso de desarrollo de sistemas. La figura 6.1 muestra como actividades de esta fase: el análisis de requerimientos y el diseño lógico.

Entre los muchos aspectos que se toman en cuenta al desarrollar herramientas para esta fase, se hallan las técnicas de soporte para ayudar al analista a preparar especificaciones formales que carezcan de ambigüedades, a validar las descripciones del sistema con el objeto de determinar su consistencia y completez, y a seguir la evolución de los requerimientos de la aplicación en características que formen parte del sistema que finalmente será implantado. Hasta donde sea posible, esta ayuda debe ser automatizada (por ejemplo, la computadora valida automáticamente las descripciones del sistema).

A menudo, las herramientas de tipo front-end proporcionan soporte para el desarrollo de modelos gráficos de sistemas y procesos. Los diagramas de flujo de datos son representativos de este tipo de

Producto	Vendedor	Hardware
Analyst/Designer Toolkit	Yorrdon	PC/XT/AT y compatibles; IBM PS2
Automate Plus	EDMS	AT y compatibles
CASE 2000	Nasric Corp.	PC/XT/AT y compatibles; Estaciones de trabajo VAX
CorVision Application Factory	Cortex	Digital VAX/VMS
Excelsator	Index Technologies	PC/XT/AT, Sun, Apollo, IBM PS2
Information Engineering Facility	Texas Instruments	AT y compatibles; IBM MVS
Information Engineering Workbench	KnowledgeWare	AT y compatibles PS2 (Modelo 50 y más avanzados); IBM MVS; DEC VAX
Maestro	Softlab, Inc.	PC/XT/AT y compatibles; Digital VAX/VMS
Pacbase	OGL Systems	IBM MVS/VM
PCSA	Cadre Technologies	PC/XT/AT y compatibles; IBM PS2
Promod	Promod	Digital VAX; Micro Vax
PSL/PSA	Meta Systems	IBM MVS/VM; Digital VMS; Ultrix; HP-HPUX; Sperry 1100; Tandam; MicrovaxII; Apollo; VAXStation
Structured Architect	Meta Systems	PC/XT/AT y compatibles
Teamwork	Cadre Technologies	Sun; Apollo; VAXStation; IBM RT; HP 9000
Visible Analyst	Visible Systems Corp.	PC/XT/AT y compatibles

herramienta. Tal como se mencionó en el capítulo 4, los diagramas de flujo de datos representan en forma gráfica (más que por escrito) los procesos y flujos de datos del sistema.

Herramientas de tipo back-end

Las *herramientas de tipo back-end* tienen como finalidad ayudar al analista a formular la lógica del programa, los algoritmos de procesamiento y la descripción física de datos, también ayudan a la interacción con los dispositivos (para entrada y salida), etc. Estas actividades convierten los diseños lógicos del software en un código de programación que es el que finalmente da existencia a la aplicación. Dado que

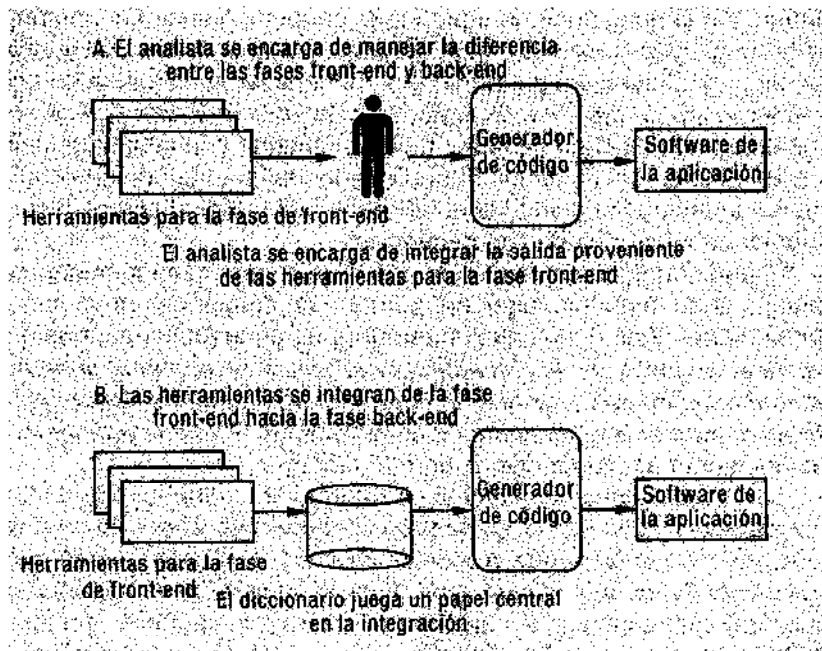


FIGURA 6.3
Manejo de la diferencia que existe entre los desarrollos front-end y back-end (de análisis, diseño y de desarrollo).

su empleo está destinado al desarrollo de software, este tipo de herramientas también se conoce como *herramientas para programación asistida por computadora*.

La figura 6.2 muestra varios tipos de herramientas, tanto de tipo front-end como back-end. En el capítulo 5 se estudiaron varios tipos de herramientas back-end o de desarrollo, entre los que se incluyeron los generadores de aplicaciones, de programas y de pantallas. La tabla 6.2 contiene una lista de herramientas de tipo back-end y front-end, disponibles en el mercado.

Herramientas Integrales

Las actividades de análisis abordan los detalles de alto nivel mientras que las actividades de desarrollo dan mayor importancia a los detalles de bajo nivel. El nivel de detalle es una forma familiar para caracterizar el tipo de información que se está reuniendo. Las *especificaciones de alto nivel* describen requerimientos del usuario, como entradas, salidas y expectativas de funcionamiento. Las *especificaciones de bajo nivel* indican la forma en que serán satisfechos estos requerimientos por medio de detalles que son específicos de la computadora. (De lo anterior no se debe concluir que un nivel es más importante que el otro, ya que para proporcionar un sistema de calidad satisfactoria, ambos deben desarrollarse con exactitud y eficiencia).

En algún momento, los requerimientos y diseños deben trasladarse en especificaciones que tengan la forma de código ejecutable (o

fuelle). En la actualidad, es aquí donde existe un hueco. En general, las herramientas front-end y back-end no están integradas a tal grado que las especificaciones generadas por una puedan ser procesadas sin problemas por la otra. Por ejemplo, no es posible trasladar con facilidad diagramas de flujo de datos a código fuente, y lo mismo ocurre con las estructuras de datos. A pesar de lo anterior, la transición de una herramienta front-end hacia una back-end puede ahorrar tiempo y aumentar la velocidad de implantación.

Cuando las herramientas front-end y back-end están separadas, el analista debe hacerse cargo del proceso de transición entre estas herramientas (Fig. 6.3). Los responsables de desarrollar sistemas de información junto con los investigadores, buscan formas para integrar las tareas de análisis y desarrollo (desde la determinación de requerimientos hasta la implantación de la aplicación). Sin embargo, alcanzar este grado de integración es un reto difícil.

Las *herramientas integrales* proporcionan un ambiente que automatiza tareas clave a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Estas herramientas abarcan todo el ciclo de vida de la aplicación, no sólo el proceso de desarrollo. Si bien estas herramientas incluyen facilidades para manejar aspectos de análisis y desarrollo, también facilitan el diseño, administración y mantenimiento del código. Asimismo, brindan un ambiente eficiente para crear, almacenar, manipular, administrar y documentar sistemas.

Algunas herramientas están vinculadas con metodologías específicas de desarrollo (por ejemplo, análisis estructurado). Otras soportan sólo lenguajes específicos (como COBOL) o a determinado fabricante de hardware (quizá IBM o Digital). De acuerdo con las necesidades de la organización, estas características tal vez limiten la utilidad de ciertas herramientas.

A menudo la clave se encuentra en la base de datos central. Más adelante, en este capítulo, se considerará este aspecto con mayor cuidado, después de estudiar con más detalle las herramientas CASE.



Comentario al margen

Uso de herramientas automatizadas en el desarrollo de sistemas

Los analistas difieren en las características que buscan al considerar herramientas automatizadas; situación análoga a la que se presentaría si desearan comprar un automóvil. Sin embargo, un beneficio central de las herramientas automatizadas, que es importante para todos los analistas, es su capacidad para organizar sistemas de información.

Durante el curso de una investigación de sistemas, se acumulan muchos detalles que describen tanto a la compañía como a sus procedimientos.

Si un analista se encuentra en la fase de análisis, ya sea conduciendo la investigación, o en la fase de desarrollo, diseñando software,

la información organizada para facilitar su empleo, simplifica y acelera todo el proceso. Esta sola razón atrae a muchas personas hacia las herramientas de desarrollo automatizadas.

HERRAMIENTAS ASISTIDAS POR COMPUTADORA PARA LA INGENIERÍA DE SISTEMAS (CASE)

Las siglas *CASE* se emplean con bastante frecuencia en la comunidad de sistemas de información para denotar la *ingeniería de sistemas asistida por computadora* o la *ingeniería de software asistida por computadora*. Aunque el uso de este último término está más diseminado, el primero es más exacto ya que el objetivo a largo plazo de las herramientas CASE es automatizar los aspectos clave de todo el proceso de desarrollo, desde el principio hasta el final. Para aquéllos que emplean el término *ingeniería de software asistida por computadora*, hacemos mención de que el desarrollo de una aplicación comienza con la especificación de requerimientos, no con la codificación del software. Es así como las extensiones de CASE hacen referencia al mismo proceso.

Esta sección examina los componentes que forman parte de las herramientas CASE y los métodos utilizados para integrar las herramientas dentro de un sistema de información.

Componentes de CASE

En general, las herramientas de tipo CASE incluyen los siguientes cinco componentes: herramientas para diagramación, un depósito de información, generadores de interfaces, generadores de código y herramientas de administración. Las actividades de alto nivel reciben la mayor importancia, aunque ya están apareciendo generadores de código de bajo nivel.

Herramientas para diagramación

Las *herramientas para diagramación* dan soporte al análisis y documentación de los requerimientos de una aplicación. Por lo general, incluyen facilidades para producir diagramas de flujo de datos. Como el lector ya sabe, estas herramientas de alto nivel son esenciales para brindar apoyo a la metodología de análisis estructurado. Las herramientas CASE incorporan, de manera extensa, métodos propios del análisis estructurado.

Estas herramientas ofrecen la capacidad de dibujar diagramas y cartas, además de guardar los detalles en forma interna. Cuando es necesario realizar cambios, la naturaleza de éstos se describe en el sistema, el cual puede entonces volver a dibujar todo el diagrama de manera automática. La capacidad para cambiar y volver a dibujar elimina una actividad que los analistas encuentran tediosa y poco deseable.

T&T: ALCANZANDO CON CASE

En 1984 AT&T, conocida en todo el mundo como líder en telecomunicaciones, se convirtió en una compañía nueva en una industria también nueva, ya que en ese año su separación de Bell System se convirtió en una realidad. Lo que alguna vez había sido una compañía cuyos movimientos estaban normados por la Federal Communications Commission, se encuentra ahora en un mercado abierto y competitivo. AT&T estaba ahora en posición de ofrecer nuevos productos y servicios, pero lo mismo podrían hacer sus competidores. La necesidad de información para identificar oportunidades, fijar precios y vigilar el desempeño, alcanzó nuevos niveles de importancia a medida que la gigantesca compañía comenzó a transformarse a sí misma en un formidable competidor dentro de la industria.

Esta transformación significó que tenían que ponerse en línea más sistemas de información en un tiempo mucho menor y nunca antes visto; por otra parte, la consistencia de la información adquirió cada vez mayor importancia. No era raro encontrar a lo largo de toda la organización, el mismo elemento dato con varios nombres diferentes (en algunos casos, más de 30 aplicaciones hacían referencia a los mismos datos pero con nombres diferentes).

Dentro de la gerencia de procesamiento de datos de la organización (integrada por 400 profesionales), AT&T decidió que la ingeniería de sistemas asistida por computadora podría jugar un papel clave en la mejora tanto de los tiempos de desarrollo como en la posición competitiva de la compañía en el mercado. Pero ¿cómo debería capacitarse en CASE al personal de desarrollo de sistemas?

Se seleccionó a uno de los líderes del equipo encargado de CASE, Barbara Bouldin, y se le pidió que implantara una herramienta CASE como herramienta de desarrollo primario para la compañía. AT&T ya confiaba en el método de análisis estructurado y en los sistemas de información clave; por otro lado, los gerentes habían sugerido ya diferentes formas para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos de desarrollo.

Se desarrolló con rapidez la demostración de una aplicación. Los datos utilizados en la aplicación eran ficticios pero había algo familiar en ellos. Cuando los programadores y analistas examinaron la aplicación, supieron al instante lo que ésta representaba y se sintieron cómodos con ella. Como líder del equipo, Bouldin mostró lo que representaba CASE para los miembros del equipo interesados en esta herramienta. Pero las cosas no quedaron aquí. Bouldin también externó sus propios intereses: lo que le gustaba de la forma en que se hacían las cosas, lo que le parecía molesto de las nuevas herramientas y también qué cosas ellos nunca dejarían en manos de las herramientas.

Con el empleo de la información reunida durante las demostraciones iniciales, se reunió un equipo para trabajar en la primera aplicación del sistema CASE. Después de varias reuniones al inicio, los miembros del equipo decidieron abocarse al desarrollo de un diccionario de datos para aplicaciones. Se completó la primera tarea, obteniéndose los resultados con rapidez —un factor importante para garantizar el soporte para CASE.

La demostración del éxito llegó con rapidez cuando, en una reunión de planificación, surgió una pregunta con respecto a los datos. La sugerencia hecha por uno de los miembros del equipo, "veamos lo que hay en el diccionario de datos", confirmó la confianza en CASE. Aunque CASE recibió la bendición por parte de la gerencia, esto no garantizaba el apoyo por parte de analistas y programadores. Sin embargo, este simple comentario demostró su aceptación.

En la actualidad, todos los programadores y analistas de AT&T hacen un uso extenso de CASE. La compañía ha adquirido muchas copias de herramientas específicas y casi la mitad de los grupos dedicados al desarrollo de sistemas hacen un uso muy extenso de ellas. Los líderes de los grupos de desarrollo continúan buscando niveles más altos de logros. Pero una cosa es segura: CASE está cambiando la forma en que AT&T produce sistemas de información.

Depósito centralizado de información

La captura, análisis, procesamiento y distribución de todos los sistemas de información es asistida por un *depósito de información* centralizado o diccionario de datos, el cual ya fue estudiado en el capítulo 4. (Se hará un uso intercambiable de los términos depósito de información y diccionario de datos, aunque los vendedores quizá utilicen uno u otro cuando anuncian sus productos.) El diccionario contiene detalles sobre los componentes del sistema, tales como datos, flujo de datos y procesos; asimismo, también incluye información que describe el volumen y frecuencia de cada una de las actividades.

Aunque los diccionarios son diseñados para que el acceso a la información sea sencillo, también incluyen controles y medidas de protección que preservan la exactitud y consistencia de los detalles del sistema. El uso de 1) niveles de autorización, 2) validación de procesos y 3) procedimientos para verificar la consistencia de las descripciones, asegura que el acceso a las definiciones y las revisiones hechas a ellas en el depósito de información, ocurran en forma apropiada y acorde con procedimientos ya establecidos.

Generador de interfaces

Las interfases con el sistema son los medios que permiten a los usuarios interactuar con una aplicación, ya sea para dar entrada a información y datos o para recibir información. Los *generadores de interfaces* ofrecen la capacidad para preparar imitaciones y prototipos para las interfaces con los usuarios. Por lo general, soportan la rápida creación de menús de demostración para el sistema, de pantallas de presentación y del formato de los informes.

Los generadores de interfaces son un elemento importante para el desarrollo de prototipos de aplicación, aunque también son de utilidad para los demás métodos de desarrollo.

Generadores de código

Los *generadores de código* automatizan la preparación de software. Éstos incorporan métodos que permiten convertir las especificaciones del sistema en código ejecutable.

La generación de código aún no ha sido perfeccionada. Los mejores generadores de código producen aproximadamente el 75% del código fuente de una aplicación. El resto debe ser escrito por los programadores. La codificación manual, que es el nombre que recibe este proceso, sigue siendo necesaria.

Dado que las herramientas CASE son de propósito general, es decir no están limitadas a ciertas áreas específicas de aplicación como el control de procesos de manufactura, análisis de portafolios de inversiones o administración de cuentas, resulta que el desafío de automatizar el proceso de generación de software es sustancial.

Los mayores beneficios se obtienen cuando los generadores de código se encuentran integrados con un depósito central de informa-

ción. Esta combinación alcanza el objetivo de crear un código que pueda volverse a emplear. Cuando las especificaciones cambian, se puede volver a generar el código al alimentar los detalles del diccionario de datos a través del generador de código. El contenido del diccionario puede emplearse de nuevo para preparar el código ejecutable.

Herramientas de administración

Los sistemas CASE también ayudan a los gerentes de proyecto a mantener la efectividad y eficiencia de todo el proceso de desarrollo de una aplicación. Este componente de CASE ayuda a los gerentes de desarrollo a calendarizar las actividades de análisis y diseño así como la asignación de recursos a las diferentes actividades del proyecto. Por ejemplo, algunos sistemas CASE soportan el seguimiento de los tiempos de desarrollo de un proyecto y los comparan con los ya planificados; también realizan la misma labor con la asignación de tareas específicas al personal. Los calendarios e informes pueden prepararse utilizando para ello los detalles contenidos en el diccionario de datos.

Algunas *herramientas CASE para administración* permiten que los gerentes de proyecto especifiquen elementos de su propia elección. Por ejemplo, ellos pueden seleccionar los símbolos gráficos que desean para describir procesos, personas, departamentos, etc. Otros permiten definir metodologías de desarrollo propias, incluyendo las reglas de validación y los estándares para datos y nombres de procedimientos. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas CASE depende en gran medida de la notación, principios y prácticas del método de análisis estructurado.

Integración de herramientas en CASE

CASE incorpora varias herramientas que pueden considerarse por separado, como elementos discretos, o como parte de un sistema —un *grupo de herramientas*—. Por lo general, se prefiere esto último. La integración de las herramientas permite que la información obtenida con una de ellas sea utilizada por otra dentro del mismo proyecto.

La integración de herramientas ocurre en tres formas:

- Creación de una interface para desarrollo uniforme o adaptable
- Proporcionar la facilidad para transferir datos entre las herramientas
- Unir las actividades de desarrollo

Interface uniforme

Una *interface uniforme* significa que todas las herramientas en el sistema CASE son activadas de la misma manera y desde un lugar común en el sistema. Para esto son comunes varios enfoques. La figura 6.4 muestra las interfaces utilizadas por varias herramientas CASE. Excelerator, una herramienta bastante diseminada, utiliza

a)

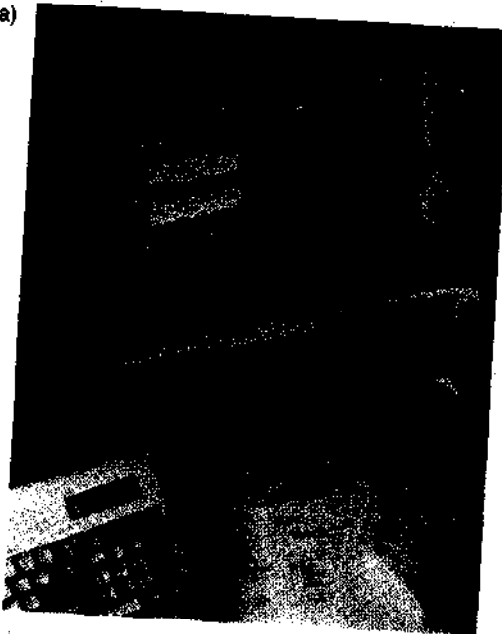
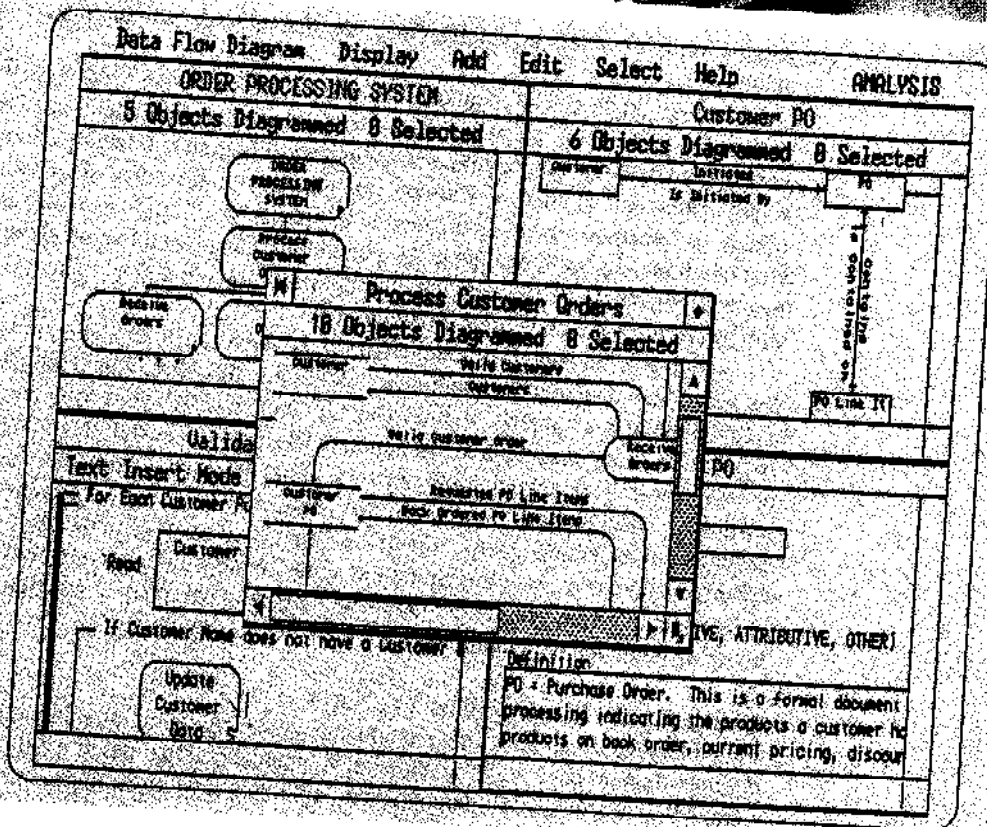


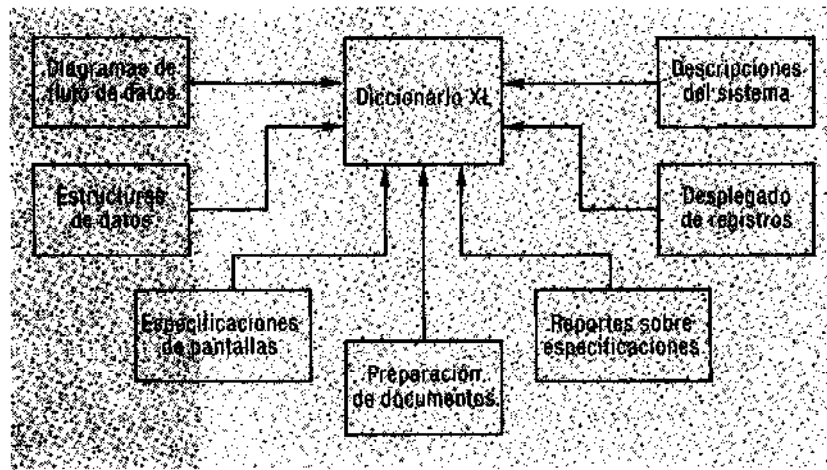
FIGURA 6.4

Interfaces utilizadas por varias herramientas CASE comunes. (Cortesía de a. Index Technology Corp., Cambridge, MA; b. KnowledgeWare, Inc. Atlanta, GA)



b)

FIGURA 6.5
Un diccionario central permite la transferencia de datos entre distintos componentes.



menús para seleccionar diversas funciones (por ejemplo desarrollo de gráficas, preparación de pantallas e informes, etc.) La opción en un menú conduce a otro. De aquí que al seleccionar la opción de gráficas, aparezca otro menú del que se pueden seleccionar actividades para la preparación de diagramas de flujo de datos y de estructura, entre otras.

KnowledgeWare, otro producto importante de tipo CASE, utiliza ventanas, un sistema en el que la pantalla de la computadora contiene varias áreas pequeñas de presentación visual que se traslapan entre sí, y que muestran al mismo tiempo información diferente. (Las ventanas se estudian con gran detalle en el capítulo 10.) Con las ventanas, el sistema KnowledgeWare permite que el usuario vea en forma simultánea diagramas de flujo de datos, diagramas de estructura, entradas del diccionario de datos y otra información.

A menudo la interface determina la comodidad que experimentan los analistas al utilizar un sistema CASE. La interface debe adaptarse a los usuarios expertos y novatos así como a la tarea que se está realizando. Los resultados, mensajes e instrucciones deben mostrarse en un lugar y formato consistentes. También son importantes los mensajes interactivos y los buenos diagnósticos. Sin embargo, las herramientas deben proporcionar soporte directo para los procedimientos con los que trabajan los encargados de un desarrollo; es decir, el usuario no tiene que estar forzado a utilizar métodos y técnicas que no se ajusten a los procedimientos de trabajo existentes.

Facilidad para la transferencia de datos

La *facilidad para la transferencia de datos* significa que los detalles desarrollados con una herramienta pueden estar disponibles para otras. Por ejemplo, los generadores de código y los de interfaces pueden utilizar las descripciones preparadas por medio de la creación de diagramas de flujo de datos. El diccionario de datos es el elemento

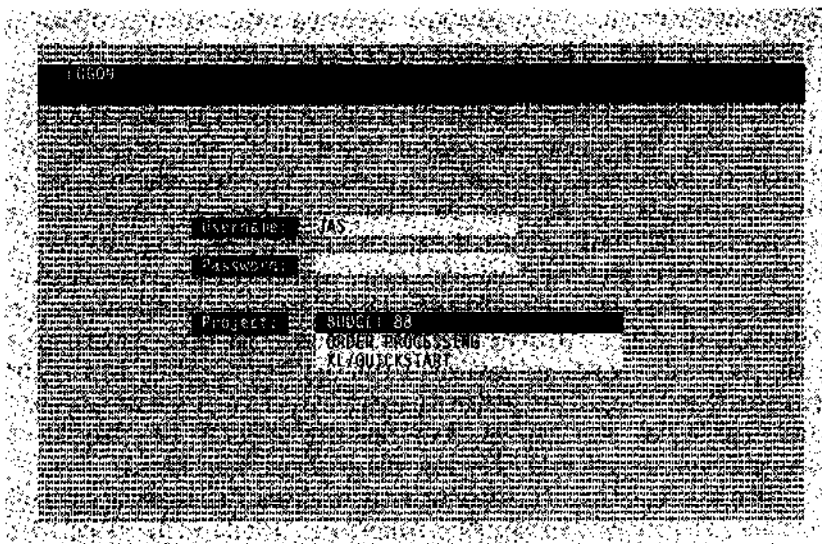


FIGURA 6.6
Control del acceso a la información de un proyecto. (Cortesía de Index Technology Corp.)

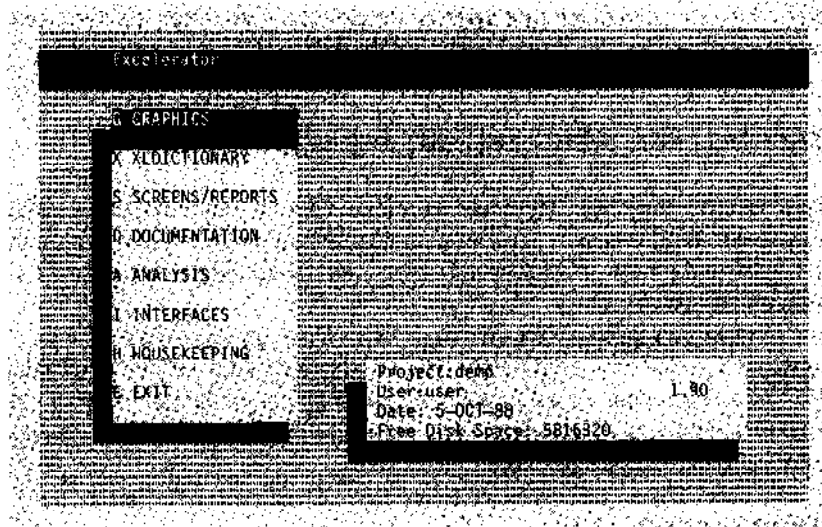


FIGURA 6.7
Menú principal de Excelerator. (Cortesía de Index Technology Corp.)

crítico que hace posible la transferencia de datos entre herramientas distintas. Es de este modo como todas las herramientas interactúan con el diccionario de datos para utilizar las definiciones y descripciones contenidas en él (Fig. 6.5).

Unir de las actividades de desarrollo

La facilidad para transferir datos y la unión de las fases de desarrollo se encuentran relacionadas, ya que se pueden utilizar una y otra vez los datos transferidos entre herramientas a través de todo el proceso de desarrollo. Los enlaces se pueden crear en forma manual, con una

participación extensa del analista, o en forma automatizada, donde el analista no participa directamente en la interacción.

La herramienta ideal (aunque todavía no existe) debe tener la capacidad para volver a conformar la salida de una actividad en una entrada para la siguiente actividad. Por ejemplo, los diagramas de flujo de datos, las descripciones de procesos y los almacenes y flujos de datos definidos en la fase de análisis, deberían transformarse de manera automatizada en diagramas estructurados, funciones y módulos para el proceso de diseño. Estas características están comenzando a aparecer en las herramientas que se emplean actualmente. Un número limitado de herramientas genera ciertas clases de diagramas a partir de las descripciones guardadas en el diccionario de datos (por ejemplo, KnowledgeWare genera diagramas en distintos formatos utilizando para ello las entradas del diccionario de datos. Los diagramas no se guardan, se generan cada vez que se necesite de ellos.)

La integración de las herramientas a través del hardware de los sistemas, es deseable en aquellos ambientes donde están mezclados estaciones de trabajo y sistemas de cómputo muy grandes. La integración incluye la capacidad de una herramienta para adaptarse a las ya existentes, un problema que apenas comienzan a estudiar investigadores y responsables del desarrollo de sistemas.

USO DE UNA HERRAMIENTA CASE

Esta sección describe las características de una herramienta CASE muy común. El lector tendrá la oportunidad de observar la potencia de CASE y de darse cuenta que la responsabilidad sigue estando en el analista de sistemas.

Se hará uso de Excelerator como vehículo para demostrar cómo se ingresan los datos y se generan informes. Las pantallas de visualización que aparecen en esta sección son las que el lector vería si se sentase frente a una computadora personal donde se estuviese ejecutando el software Excelerator.

Operaciones iniciales

Los sistemas CASE almacenan información por proyecto. Cada aplicación de sistemas de información es considerada como un proyecto. De esta forma, una aplicación de cuentas por pagar es un proyecto, al igual que un sistema de recepción de pedidos. La información que describe cada aplicación se mantiene por separado de la de otros proyectos.

Al igual que muchas herramientas CASE, Excelerator incluye un sistema de contraseñas para impedir el acceso a la información por usuarios que no tienen autorización para hacerlo. El acceso se controla a nivel de cada proyecto.

Función	Descripción	Beneficio
GRAPHICALS (GRÁFICAS)	Entorno interactivo para la creación de diagramas y gráficos para análisis de datos.	Entorno interactivo para la creación de diagramas con diferentes niveles de abstracción. Favorece la comunicación entre el equipo y el cliente. Presenta datos.
GLOSSARY (GLOSARIO)	Asociación de términos de diccionario de datos con el diccionario de proyecto. Creación y mantenimiento de datos, procesos, gráficos, pantallas, reportes. Modificación de reportes sobre el contenido de las entradas del diccionario en campo por el usuario.	Centralización de toda la información requerida para construir un sistema. Representación de proyectos.
SCREENS AND REPORTS (PANTALLAS E INFORMES)	Diseño de pantallas y reportes. Pruebas para entrada por pantalla y teclado.	Diseño de prototipos. Representación por parte del cliente.
DOCUMENTATION (DOCUMENTACIÓN)	Creación, impresión y documento de especificaciones del sistema con toda la información pertinente. Indexación y procesamiento de texto.	Presentación de conclusiones para diversas etapas. Administración de proyectos.
ANALYSIS (ANÁLISIS)	Validación de gráficos para determinar la capacidad y estructura. Creación, modificación e impresión de pantallas que contienen entradas del diccionario de datos. Producción de reportes del proyecto.	Localización temprana de errores. Detección de datos duplicados.
XLE INTERFACE (INTERFAZ)	Módulo de funciones para varios usuarios como impresión y exportación de archivos. Módulo.	Integridad. Seguridad.
HOUSEKEEPING (ADMINISTRACIÓN)	Funciones para crear y mantener el ambiente de un proyecto.	Adición/cambio de usuarios, proyectos y niveles de autorización. Establecer dispositivos de salida y opciones estándar para estos.

Antes de iniciar el trabajo, el analista debe proporcionar su nombre y contraseña. Si ésta es correcta, Excelerator presenta sobre la pantalla una lista de todos los proyectos para los que el analista tiene autorizado el acceso (Fig. 6.6). Después de seleccionar el proyecto, por medio de un cursor, aparece el menú principal del sistema.

Menú principal de funciones

El menú principal presenta los nombres de las siete funciones más importantes de Excelerator: gráficas, XLDiccionario, pantallas y reportes, documentación, análisis, interfaces y utilerías (Fig. 6.7 y Tabla 6.3).

El resto de esta sección mostrará la forma en que se emplea Excelerator para dibujar diagramas y cartas, trabajar con el diccionario de datos, analizar un diseño y producir un documento de especificaciones completo.

Muchas herramientas CASE permiten que el usuario seleccione una acción señalando su nombre o un número sobre la pantalla, ya sea a través de un dispositivo apuntador (como el ratón) o por el posicionamiento de una barra luminosa por medio de las teclas de flechas y tabulador contenidas en el teclado. A partir de aquí, se utilizará el término *seleccionar* para indicar que se ha escogido una opción.

Dibujo de diagramas de flujo de datos

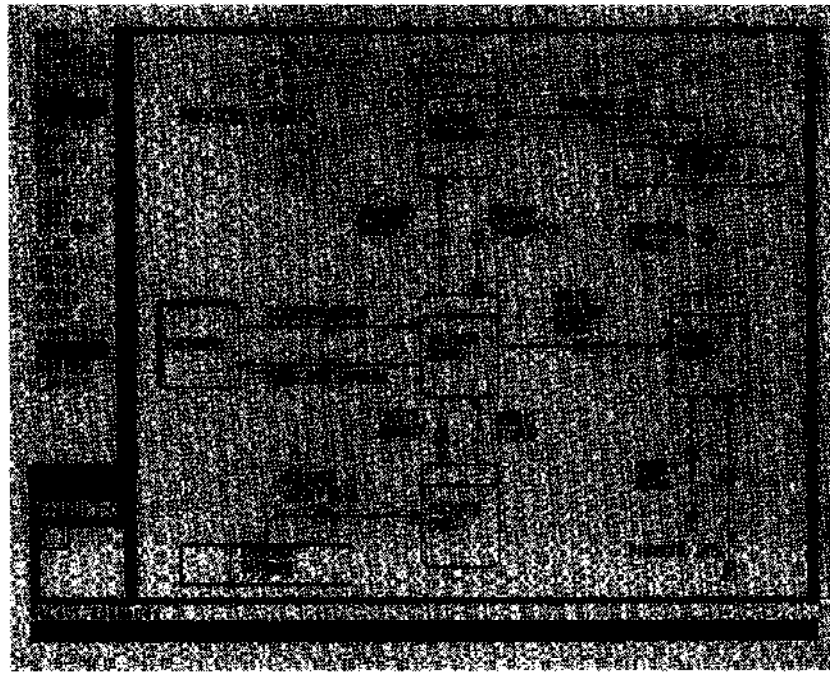
Cuando se selecciona la función de gráficas, aparece otro menú (Fig. 6.8) que muestra las opciones disponibles para el analista. Los diagramas de flujo de datos son uno de los muchos tipos de diagramas y cartas disponibles en el menú de gráficas. Se puede utilizar cualquier técnica, ya sea la de Yourdon o la de Gane y Sarson (estudiadas en el capítulo 4). Para este ejemplo se utilizará la técnica de Gane y Sarson. Cada diagrama puede manejar aproximadamente 75 objetos. Sobre el diagrama, cada objeto puede tener una etiqueta y estar interconectado con otros objetos del diagrama.

Todas las gráficas se crean dentro de un área delimitada por un menú de mandatos que aparece en la parte izquierda de la pantalla (Fig. 6.9). El menú de mandatos difiere de acuerdo con la función de dibujo seleccionada por el analista. Los mandatos de dibujo se seleccionan de la misma manera que las opciones del menú.

Para dibujar un objeto sobre la pantalla, el analista apunta hacia el objeto y al tipo de objeto que desea dibujar (por ejemplo un proceso o almacén de datos). Después apunta al lugar sobre la pantalla donde desea dibujar el objeto. Una vez hecho esto, el objeto aparece en ese lugar. De esta manera es como se posicionan gran variedad de objetos sobre la pantalla.

Para conectar dos objetos, lo que representa un flujo de datos, el analista selecciona el mandato CONNECT y apunta hacia los dos objetos que desea conectar. Las líneas que unen a los dos objetos pueden incluir flechas para señalar la dirección del flujo de datos.

FIGURA 6.9
Pantalla y menú de
mandatos para el
dibujo de diagramas
de flujo de datos.
(Cortesía de Index
Technology Corp.)



tando sobre el mapa hacia la localidad deseada y entonces seleccionarla. Excelerator cambiará, en forma inmediata, el contenido de la pantalla.

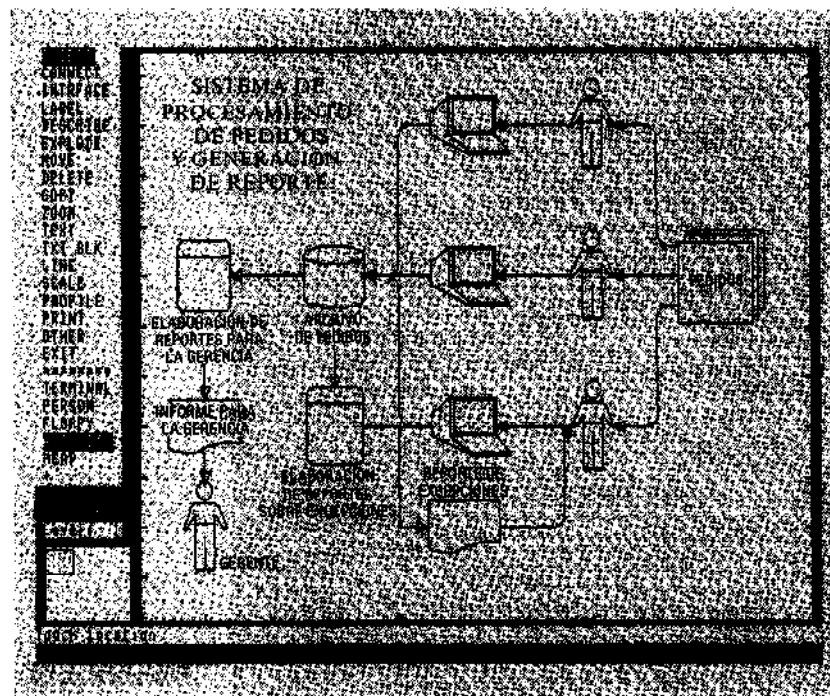
Las gráficas de presentación, estudiadas en el capítulo 4, son útiles para mostrar elementos físicos —personas, terminales, informes y otros componentes— de un sistema. En la figura 6.10 se muestran los elementos que pueden dibujarse en una gráfica de presentación. Nótese que la pantalla de la figura 6.11 contiene la gráfica de presentación para la parte de recepción de pedidos y elaboración de informes, además de una caja de mandatos en la parte izquierda de la pantalla. Los mandatos son diferentes a los utilizados para dibujar diagramas de flujo de datos puesto que se emplea otro tipo de objetos. La gráfica de presentación, al igual que las demás gráficas, se crean de la misma manera que los diagramas de flujo de datos; los cambios también se efectúan con la misma facilidad. Esta característica es representativa de las que se encuentran en todos los sistemas CASE.

Diccionario por proyecto

A medida que se formulan las especificaciones y la documentación, toda la información con respecto al proyecto se acumula en el diccionario de datos que Excelerator mantiene para dicho proyecto. Parte de la información, como el flujo de datos entre procesos, la graba directamente la persona que hace uso de la herramienta. Otra parte de la información se graba automáticamente, como la fecha en que se

FIGURA 6.11

Gráfica de presentación.
(Cortesía de Index Technology Corp.)



actualizó por última vez el diagrama o la información alterada por seguimiento o auditorías.

Una vez que la información se encuentra en el diccionario, puede volver a ser utilizada por el mismo proyecto en forma repetida, sin necesidad de definirla de nuevo. Esta característica por sí sola, añade consistencia y exactitud a las especificaciones del sistema.

Dentro del diccionario, las entradas se pueden añadir, modificar, listar, borrar y cambiar de nombre (Fig. 6.12). También es posible enlistar el contenido del diccionario con informes preformateados.

Por otra parte, se tiene acceso a la información contenida en el diccionario desde cualquier parte de Excelerator.

El diccionario guarda los siguientes tipos de información:

- *Registros y elementos*
Detalles de elementos dato y registros.
- *Datos*
Detalles relacionados con almacenes y flujos de datos, etc. También se incluyen tablas de códigos definidos por el usuario junto con su significado así como el uso de otros nombres (alias).
- *Procesos*
Procesos, funciones y módulos del sistema.
- *Gráficas*
Diagramas de flujo de datos, gráficas estructuradas, diagramas

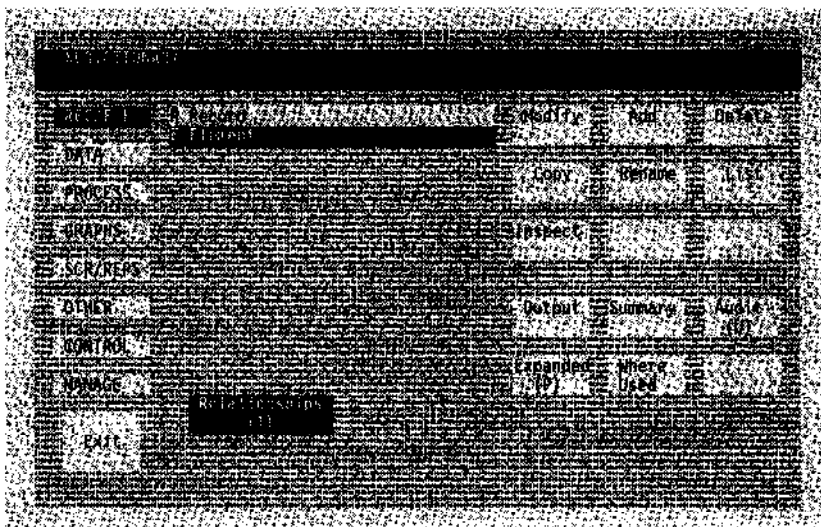


FIGURA 6.12

Menú correspondiente al diccionario de Excelsior. (Cortesía de Index Technology Corp.)

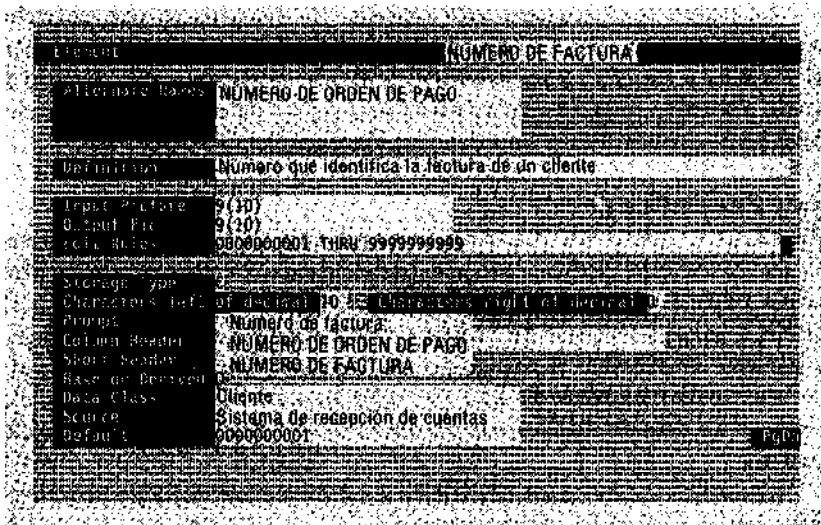
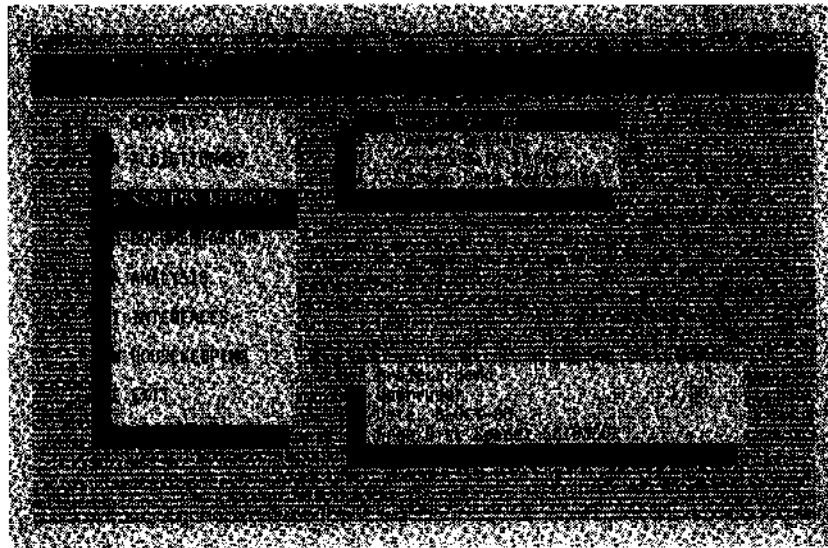


FIGURA 6.13

Entrada para elementos dato al diccionario. (Cortesía de Index Technology Corp.)

- para modelos de datos, diagramas estructurados, diagramas de relación entre entidades y gráficas de presentación.
- *Pantallas e informes*
Definiciones y composición del diseño de los informes, diseños de pantallas y formas para la entrada de datos. También es posible preparar informes relacionados con la entrada de datos en pantalla.
- *Entidades de otro tipo*
Informes de las especificaciones contenidas en el diccionario, listados de entidades, nombres de usuarios y descripciones de documentos.

FIGURA 6.14
Menú correspondiente
a la facilidad de
pantallas y reportes.
(Cortesía de Index
Technology Corp.)



La figura 6.13 muestra una entrada del diccionario que describe un elemento dato. Nótese que la entrada incluye detalles que describen al elemento dato por su nombre, tamaño, especificación de tipo y alias. También se incluyen la definición, reglas de edición y origen del dato para proporcionar una descripción completa del elemento.

Pantallas e informes

Excelerator, como muchas otras herramientas de tipo CASE, proporciona un método rápido y sencillo para desarrollar prototipos de pantallas para que los usuarios finales trabajen con ellas. El analista puede diseñar y ejecutar pantallas y reportes con el apoyo de un menú, e incluso desarrollar el prototipo de una base de datos. Después de definir la distribución de una pantalla o reporte, el analista puede generar un reporte basándose en datos de prueba proporcionados al sistema.

El diseño de una pantalla comienza con una pantalla de presentación visual en limpio. Al mover el cursor por toda la pantalla, quizá utilizando para ello las teclas con flechas que aparecen en el teclado, el usuario puede especificar las posiciones donde desea que aparezcan letreros, campos para entradas y salidas, encabezados y títulos. Estos elementos aparecerán en la pantalla en el lugar deseado (Fig. 6.15).

Cuando el usuario invoca la función para añadir un campo, aparece una ventana que permite dar entrada al nombre de los campos, su longitud y la especificación de tipo de dato. También es posible eslabonar un campo con algún elemento del diccionario; con esto se extrae información relacionada con la longitud, reglas de edición, etc., que ya se encuentra definida.

La plantilla de distribución de los reportes se crea de manera similar (Fig. 6.16). Dado que Excelerator permite especificar informes



FIGURA 6.15
Pantalla para la descripción de los campos de datos. (Cortesía de Index Technology Corp.)

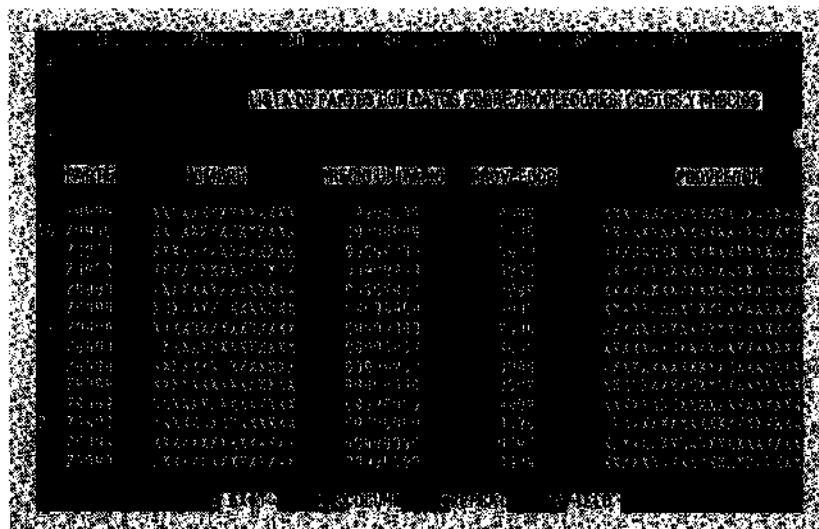


FIGURA 6.16
Diseño de una pantalla para reportes. (Cortesía de Index Technology Corp.)

que contienen hasta 132 columnas y 66 líneas, el analista puede crear virtualmente cualquier reporte e incluir su definición y plantilla de distribución en la documentación del sistema.

Herramientas para análisis y documentación

Excelerator ofrece características tales como un conjunto de reportes que validan las descripciones del sistema. Los reportes del análisis contienen una lista de relaciones inconsistentes o ilegales entre datos, flujos de datos y procesos, así como inconsistencias al seguir las

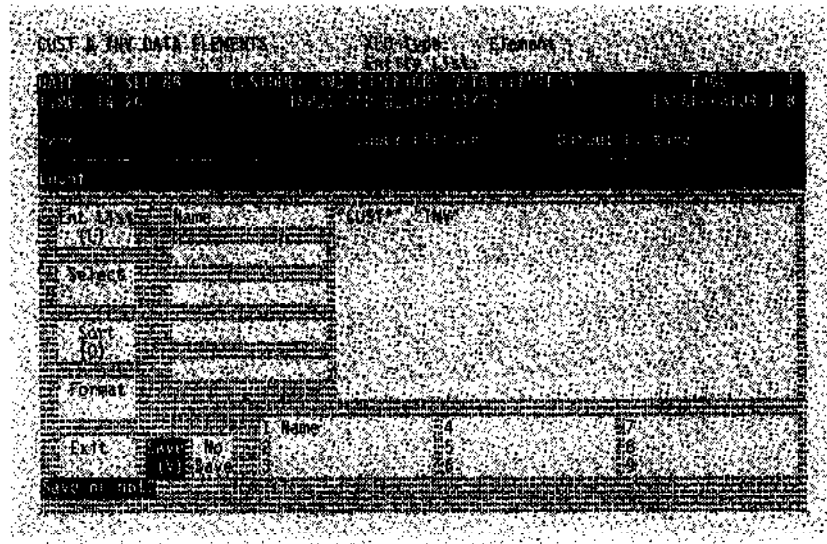


FIGURA 6.17
Pantalla para generar
reportes. (Cortesía de
Index Technology
Corp.)

convenciones para asignar nombres. También es posible detectar y notificar diagramas no balanceados.

Esta labor se efectúa con el apoyo de un generador de reportes que forma parte del software (Fig. 6.17) y que produce los reportes, ya sea con un formato preestablecido o definido por el usuario, sobre el contenido del diccionario; estos reportes permiten al analista documentar o analizar el avance del desarrollo. También es posible seleccionar opciones para enlistar las entidades del sistema, seleccionar ciertos tipos de información e incluso para clasificar y distribuir la apariencia del contenido del reporte.

En Excelerator se ha dado especial importancia a la preparación exacta y atractiva de la documentación del sistema. Con el uso de las facilidades para documentación, se pueden reunir en un documento final todas las gráficas, los reportes provenientes del diccionario, los diseños de reportes y de pantallas e incluso texto narrativo. También pueden incorporarse en el documento final la salida de muchos procesadores de texto, hojas electrónicas de cálculo y sistemas de base de datos.

Utilerías

La información utilizada por el sistema Excelerator se encuentra descrita por las funciones de utilería. Por ejemplo, estas funciones permiten definir las contraseñas de los usuarios, los privilegios de acceso y los procedimientos de respaldo. Existe también una función especial para el manejo de proyectos que los analistas emplean para dar nombre al proyecto, proporcionar las descripciones del mismo y definir la notación que utilizarán para los diagramas de flujo de datos.

Las utilerías también proporcionan funciones de respaldo y recu-

peración. Con ellas es posible copiar o volver a crear una parte o todo el diccionario del proyecto a partir de una copia de respaldo.

El ejemplo de esta sección describe muchas de las funciones que Excelerator y otras herramientas CASE pueden llevar a cabo; además muestra que el uso de esta herramienta puede reducir de manera importante el tiempo necesario para describir una aplicación. El mejor uso del tiempo del analista así como la automatización de tareas repetitivas, benefician a todos los que participan en el proceso de desarrollo, tal como recalcó uno de los analistas de la historia con que se inicia este capítulo.

Comentario al margen

Herramientas CASE: una mirada al futuro



Las herramientas CASE que actualmente se encuentran en uso ofrecen sus mayores beneficios en el área de determinación de requerimientos porque, en gran medida, el apoyo proporcionado por éstas se dirige hacia sistemas de diccionario y herramientas de diagramación. La siguiente frontera es la generación de código —relacionada con la programación automática para la generación de aplicaciones basadas en computadora. Ésta es una área donde los avances están ocurriendo con rapidez, mientras tanto habrá que esperar a que llegue el día en que el desarrollo de aplicaciones esté 100% automatizado. Claro está que el análisis llegó primero. Si no hubiese ocurrido así, las herramientas automatizadas no harían otra cosa más que generar software basado en especificaciones erróneas.

Debemos buscar los anuncios de vendedores de herramientas CASE para estar enterados de los últimos avances logrados en sus laboratorios.

EVALUACIÓN DE CASE

CASE no es una panacea. Si bien es cierto que las herramientas CASE ofrecen beneficios, los analistas deben estar conscientes de sus puntos débiles, algunos de los cuales se señalan en esta sección.

Beneficios de CASE

Entre los beneficios ofrecidos por la tecnología CASE se encuentran los siguientes: 1) facilidad para llevar a cabo la tarea de revisión de especificaciones del sistema así como de representaciones gráficas (lo que aumenta la posibilidad de realizar la tarea); 2) facilidad para desarrollar prototipos de sistemas por medio de la capacidad para cambiar especificaciones y, por otro lado, para determinar el efecto que sobre el desempeño del sistema tendrían otras alternativas; 3) genera-

ción de código; 4) soporte para mantenimiento como resultado de haber guardado las especificaciones del sistema en un depósito central de información, y 5) aumentar las posibilidades de satisfacer los requerimientos del usuario.

Facilidad para la revisión de aplicaciones

La experiencia muestra que una vez que las aplicaciones se implantan, se emplean por mucho tiempo. Las herramientas CASE proporcionan un beneficio substancial para las organizaciones al facilitar la revisión de las aplicaciones. Contar con un depósito central, agiliza el proceso de revisión ya que éste proporciona bases para las definiciones y estándares para los datos. Las capacidades de generación interna, si se encuentran presentes, contribuyen a modificar el sistema por medio de cambios en las especificaciones más que por ajustes al código fuente.

Soporte para el desarrollo de prototipos de sistemas

En general, el desarrollo de prototipos de aplicaciones toma varias formas, como se mencionó en el capítulo anterior. En ocasiones se desarrollan diseños para pantallas y reportes con la finalidad de mostrar la organización y composición de datos, encabezados y mensajes. Los ajustes necesarios al diseño se hacen con rapidez para alterar la presentación y las características de la interfaz. Sin embargo, no se prepara el código fuente, de naturaleza orientada hacia procedimientos, como una parte del prototipo.

Como disyuntiva, el desarrollo de prototipos puede producir un sistema que funcione. Las características de entrada y salida son desarrollados junto con el código orientado hacia los procedimientos y los archivos de datos.

Muchas herramientas CASE soportan las primeras etapas del desarrollo de un prototipo. Muy pocas brindan apoyo durante todo el proceso de desarrollo del prototipo. Las que proporcionan la capacidad para generar el código soportan de hecho todo el proceso, ya que el código puede ser generado al inducir la actividad de generación después de cambiar las especificaciones o requerimientos.

Generación de código

Como ya se mencionó, algunas herramientas CASE tienen la capacidad de producir el código fuente. La ventaja más visible de esta característica es la disminución del tiempo necesario para preparar un programa. Sin embargo, la generación del código también asegura una estructura estándar y consistente para el programa (lo que tiene gran influencia en el mantenimiento) y disminuye la ocurrencia de varios tipos de errores, mejorando de esta manera la calidad. Las características de la generación del código permiten volver a utilizar el software y las estructuras estándares para generar dicho código, así como el cambio de una especificación modular, lo que significa volver a generar el código y los enlaces con otros módulos. Ninguna de las herra-

mientas que existen en el presente es capaz de generar un código completo en todos los dominios.

Mejora en la habilidad para satisfacer los requerimientos del usuario

Es bien conocida la importancia de satisfacer los requerimientos del usuario, ya que esto guarda relación con el éxito del sistema. De manera similar, tener los requerimientos correctos mejora la calidad de las prácticas de desarrollo. Parece ser que las herramientas CASE disminuyen el tiempo de desarrollo, una característica que es importante para los usuarios. Las herramientas afectan la naturaleza y cantidad de interacción entre los encargados del desarrollo y el usuario, un aspecto que fue recalcado en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo. Las descripciones gráficas y los diagramas, así como los prototipos de reportes y la composición de las pantallas, contribuyen a un intercambio de ideas más efectivo.

Soporte iterativo para el proceso de desarrollo

La experiencia ha demostrado que el desarrollo de sistemas es un proceso iterativo. Las herramientas CASE soportan pasos iterativos al eliminar el tedio manual de dibujar diagramas, elaborar catálogos y clasificar. Como resultado de esto, se anticipa que los analistas repasarán y revisarán los detalles del sistema con mayor frecuencia y en forma más consistente.

Debilidades de CASE

Las herramientas CASE tienen puntos débiles significativos, que van desde la confiabilidad en los métodos estructurados hasta su alcance limitado, los cuales amenazan con minar los beneficios potenciales descritos con anterioridad.

Confiabilidad en los métodos estructurados

Muchas herramientas CASE están construidas teniendo como base las metodologías del análisis estructurado y del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Por sí sola, esta característica puede convertirse en la principal limitante ya que no todas las organizaciones emplean métodos de análisis estructurado.

Los métodos estructurados, introducidos en la década de los setentas, fueron muy elogiados por su habilidad para mejorar la exactitud de los requerimientos específicos de las aplicaciones. El nivel de conocimiento de los métodos estructurados es alto entre los profesionales de sistemas de información —de acuerdo con algunas estimaciones (Yourdon), casi el 90% de todos los analistas está familiarizado con estos métodos—. Aproximadamente la mitad de todas las organizaciones en Estados Unidos han utilizado alguna vez estos métodos. A pesar de lo anterior, si la organización o el analista no utilizan los métodos propios del análisis estructurado y tampoco desean conside-

rar su uso, entonces el valor de CASE disminuye. En algunos casos, los analistas evitan del todo emplear herramientas CASE.

Falta de niveles estándar para el soporte de la metodología

Aún no aparece un conjunto “estándar” de herramientas CASE. Por tanto, se debe tener precaución al seleccionar una herramienta de este tipo.

Existen dos significados para las palabras “soporte de la metodología”. Una herramienta puede 1) dar soporte a los diagramas que emplea una metodología o 2) soportarlos e imponer la metodología, sus reglas y sus procesos.

Las herramientas CASE que existen en el presente, tienen una de las siguientes características:

- Son independientes de la metodología
- Permiten que los usuarios definan sus propias metodologías, reglas y estándares
- Soportan una metodología
- Soportan las metodologías más diseminadas

En todas ellas existen ciertos compromisos. Las herramientas que son independientes de la metodología, no pueden fomentar el uso de las reglas y estándares de la misma. Estas herramientas quizá proporcionen los componentes de una metodología (por ejemplo, diagramas de flujo de datos, un diccionario de datos y facilidades para la descripción de procesos), pero no el marco de referencia, reglas y procedimientos que en realidad constituyen el núcleo de la metodología. Aunque se pueden llevar a cabo acciones básicas para la validación de diseños y diagramas para detectar componentes faltantes, éstas son sólo funciones mecánicas. Por otra parte, esta clase de herramientas no puede proporcionar ayuda metodológica o pedir al usuario que realice tareas necesarias para la metodología que aún están sin terminar. Estas herramientas mejoran la productividad al efectuar tareas tediosas y de documentación, aunque ellas no puedan asegurar buenos resultados. Desde el punto de vista funcional, las capacidades que brindan para garantizar la calidad son mínimas.

Las herramientas que proporcionan un soporte limitado a una sola metodología pueden forzar el uso riguroso de reglas, procedimientos y estándares de ésta; además brindan ayuda sensible al contexto y bases de conocimiento que ofrecen asistencia experta. Sin embargo, entre más metodologías soporte una herramienta, existe la posibilidad cada vez mayor de que la seguridad y ayuda que ésta ofrece sea menor.

Conflictos en el uso de los diagramas

Las herramientas difieren en el uso que hacen de los diagramas. Algunas son herramientas exclusivamente para gráficas, que se abocan al

dibujo de diagramas para el análisis de entrada y salida de datos. Este tipo de herramientas pueden restringir ya sea el proceso de desarrollo normal seguido por una organización o el estilo particular de trabajo de los analistas.

Otros vendedores de herramientas consideran los diagramas como documentación y aceptan entradas por medio de formas o lenguajes de especificación y, en ocasiones, en forma gráfica. Por tanto, se debe tener cuidado cuando se selecciona una herramienta para apoyar los métodos existentes dentro de una organización.

Diagramas no utilizados

En general, los productos CASE emplean gráficas para modelar y generar informes sobre el análisis y desarrollo durante todo el proceso de desarrollo de sistemas. Una de las afirmaciones de los vendedores de herramientas es que las presentaciones gráficas y la documentación mejoran la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo, propician una calidad mayor de la entrada proporcionada por el cliente y mejoran la productividad de desarrollo de software. Sin embargo, los investigadores han encontrado que, en algunos casos, *las herramientas gráficas, automatizadas o manuales, no se emplean del todo*. O tal vez no se utilicen en la forma en que deberían emplearse. Por otra parte, algunos analistas prefieren para algunas tareas un lenguaje estructurado o descriptivo. Muchos profesionales de los sistemas de información no hacen uso de herramientas gráficas en el desarrollo de software; más bien las emplean para automatizar la producción de informes y documentación del sistema, como los diagramas de flujo utilizados por los programadores para documentar un programa una vez terminado éste.

Función limitada

Aunque una herramienta puede apoyar varias fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas o adaptarse a diferentes metodologías de desarrollo, por lo general su enfoque primario está dirigido hacia una fase o método específico. Por ejemplo, los encargados de desarrollar un nuevo producto pueden afirmar que éste apoya todo el proceso de análisis y diseño. Sin embargo, las capacidades de comprobación y verificación de errores del producto quizá sean más rigurosas ya sea en el área de análisis o en la de diseño, pero no en ambas. Algunos productos están dirigidos hacia el diseño de bases de datos para la organización y al desarrollo de aplicaciones que giren en torno a la base de datos, omitiendo el soporte para pantallas de presentación visual, los informes sobre requerimientos o las necesidades de seguridad. Algunos productos capaces de generar el código hacen mayor hincapié en el desarrollo de prototipos como *el* principal método de desarrollo de sistemas de información. Muchas herramientas para la fase de desarrollo recalcan el mantenimiento y la reestructuración del

código, pero ofrecen un soporte débil durante la fase de análisis para la determinación y especificación de requerimientos.

Alcance limitado

Aunque muchas herramientas basadas en computadora incluyen la capacidad de verificar las especificaciones para determinar su complejidad o consistencia, virtualmente no llevan a cabo ningún análisis de los requerimientos de la aplicación. Por tanto, el alcance de las actividades de desarrollo asociado con las herramientas existentes es bastante limitado.

La mayor parte de productos CASE describe (documenta) pero no analiza. De poca ayuda es proporcionar una *regla de inclusión* en los mejores enfoques y una *regla de exclusión* para los que son poco satisfactorios. No ofrecen o evalúan soluciones potenciales para los problemas relacionados con sistemas. Y tampoco existe una garantía clara para que dos analistas que utilicen los mismos métodos aplicados a información idéntica, formulen recomendaciones igualmente aceptables.

Las tareas humanas siguen siendo críticas

La tecnología CASE ofrece herramientas que soportan las funciones de modelado, verificación, manejo de datos y de utilería que son necesarias para mejorar la productividad del desarrollo. Sin embargo, las herramientas deben estar en manos de personas con experiencia y deben “adaptarse” a la arquitectura de la información así como a las metodologías de desarrollo utilizadas por la organización. Por otra parte, las actividades críticas no son el desarrollo de gráficas que documenten al sistema existente sino que son aquellas tareas donde las personas interactúan entre sí: determinación y verificación de requerimientos con el usuario. A medida que sean automatizadas las funciones de modelado y búsqueda de errores, la responsabilidad del éxito en un sistema de información caerá cada vez más sobre aquellos que especifican los requerimientos de información. *Obtener y comprender los requerimientos son tareas realizadas por los seres humanos, y lo más probable es que se continúe de tal forma.* La importancia del elemento humano en el proceso de desarrollo fue recalcada en la historia con que se inició el presente capítulo.



Comentario al margen

Herramientas CASE: mitos y realidades

CASE siempre debe considerarse bajo una perspectiva adecuada. Las herramientas CASE nunca convertirán a un analista malo en uno bueno, al igual que la compra de un piano de cola no transformará a cualquiera que tenga poco talento musical en concertista. El músico diestro debe conocer la teoría musical y desarrollar sus habilidades

naturales por medio de la práctica. De manera similar, el analista debe saber cómo formular las preguntas correctas y desarrollar su habilidad para interactuar en forma efectiva con las demás personas. Ninguna herramienta puede substituir lo anterior.

Por otro lado, la herramienta correcta a menudo puede mejorar los resultados. Un piano de cola embellece las habilidades alcanzadas por un concertista. De la misma forma, CASE, cuando se emplea apropiadamente, puede mejorar el desempeño de un analista.

RESUMEN

El uso apropiado de *herramientas* puede mejorar la efectividad y eficiencia con la que el analista de sistemas desarrolla sistemas de información; al mismo tiempo, su uso beneficia la calidad del sistema bajo desarrollo. La automatización puede aumentar los beneficios obtenidos con el uso de las herramientas al permitir que el analista disminuya el tiempo necesario para terminar un proyecto, al evitar el tedio asociado con ciertas tareas, al seguir procedimientos consistentes y al realizar automáticamente la captura de datos sobre el sistema.

En general, las herramientas se clasifican en herramientas de alto nivel, que hacen referencia a las tareas de análisis y diseño, y herramientas de bajo nivel, que son aquellas que apoyan la conversión de los diseños en código para computadora. Las herramientas automatizadas se agrupan en tres categorías: herramientas de tipo front-end, herramientas de tipo back-end y herramientas integrales. Las *herramientas de tipo front-end* automatizan las primeras tareas del proceso de desarrollo de sistemas, incluidas el análisis de requerimientos y el diseño lógico. A menudo estas herramientas soportan la preparación de modelos gráficos, como diagramas de flujo de datos, que documentan procesos y actividades.

Las *herramientas de tipo back-end* brindan apoyo en la formulación de la lógica del programa, de algoritmos de procesamiento y otros detalles relacionados con el procesamiento por computadora. En algunas ocasiones, estas herramientas se conocen como *herramientas de programación asistidas por computadora*, ya que ayudan a preparar el software para la computadora y el código del programa.

Las *herramientas integrales* buscan enlazar las actividades de análisis y desarrollo en una forma que automatice todo el proceso de desarrollo de sistemas y, relacionado con esto, la vida de la aplicación. Las especificaciones de *alto y bajo nivel* clasifican la información recuperada durante las actividades de análisis y diseño. Dado que es común que exista una laguna entre las dos categorías de herramientas, el analista debe enlazar en forma manual las dos actividades.

CASE son las siglas en inglés para *ingeniería de sistemas asistida por computadora* o, alternativamente, *ingeniería de software asistida por computadora*; estos términos se refieren a herramientas para el

desarrollo de sistemas que constan de cinco componentes: *herramientas de diagramación, depósito de información, generadores de interfaces, generadores de código y herramientas de administración*. A la fecha, la mayor parte de las herramientas CASE hacen hincapié en las actividades de alto nivel, aunque el objetivo a largo plazo es abarcar las actividades de análisis, diseño y desarrollo.

Se pueden integrar varias herramientas CASE en una sola, lo que genera una *caja de herramientas*. La integración de muchas herramientas permite que la información generada por una de ellas esté disponible para las demás. Esto se logra por medio de una herramienta de interface común, un diccionario de datos compartido por todas las herramientas, y a través de enlaces entre las diferentes actividades de desarrollo.

Las herramientas CASE ofrecen muchos beneficios que pueden aumentar la habilidad de los analistas para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Sin embargo, las capacidades y habilidades de los analistas, son los elementos más importantes del proceso de desarrollo. Las herramientas brindan apoyo pero no las reemplazan.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es una herramienta? ¿Por qué las herramientas son esenciales para los analistas de sistemas?
2. Describa los beneficios obtenidos con el empleo de herramientas, ya sean éstas manuales o automatizadas, en el desarrollo de sistemas de información. ¿Qué beneficios se obtienen con las herramientas automatizadas?
3. Las herramientas, ¿cómo mejoran la productividad del analista? ¿Su efectividad? Si el analista emplea las herramientas adecuadas, ¿cuáles son los beneficios para la organización?
4. Describa las características de las tres categorías de herramientas automatizadas. ¿Qué factores distinguen a cada categoría de herramientas?
5. ¿Qué es una herramienta asistida por computadora?
6. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta de alto nivel y otra de bajo nivel? Para el analista, ¿es más útil una que otra? Explique su respuesta.
7. ¿Qué es una herramienta CASE? Discuta el significado del término *CASE*.
8. Describa los componentes de una herramienta CASE e indique la función realizada por cada uno de ellos.
9. Las herramientas CASE, ¿son algo más que herramientas para el dibujo automatizado de diagramas? Explique su respuesta.
10. ¿Cuál es la diferencia entre un generador de interfaces y uno de código?
11. Discuta la forma en que las herramientas se integran para formar una herramienta CASE. ¿Qué significado tiene el término *integración*?
12. Describa las características de la herramienta CASE Excelsior.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un gerente de sistemas de información ve con escepticismo el gran interés sobre las herramientas CASE. El gerente señala que en el pasado se han dado muchos pronunciamientos relacionados con herramientas que pre-

tendían mejorar la forma en que se desarrollan las aplicaciones. El desarrollo de prototipos de aplicaciones, los lenguajes de alto nivel y las metodologías de desarrollo estructurado, están identificados como casos donde las expectativas excedieron a los beneficios reales alcanzados. El gerente expresa con rapidez su opinión de que aun cuando estas herramientas y técnicas se utilicen apropiadamente, el desarrollo de aplicaciones es un gran reto donde se presentan errores.

- a. El gerente desea una garantía de que se van a obtener en realidad los beneficios de las herramientas CASE. ¿Qué razones le daría usted? ¿Qué garantías puede usted ofrecer con respecto a los beneficios de CASE? ¿Qué otros beneficios no se pueden garantizar?
 - b. ¿Qué acciones debe emprender el gerente de sistemas para asegurar que se obtengan los beneficios potenciales si la organización adopta un conjunto particular de herramientas automatizadas?
2. La inversión que realiza una organización para instalar tecnología CASE en su grupo de sistemas de información, en ocasiones es un tema que da origen a discusiones muy acaloradas. Aunque los beneficios que se esperan obtener con este tipo de tecnología son muchos, algunas personas señalan que, en su opinión, las herramientas CASE no son económicas. Algunas versiones para computadoras personales cuestan por lo menos 7 500 dólares y requieren de memoria adicional (tal vez hasta cuatro megabytes de memoria principal), tarjetas para gráficas de alta resolución y espacio adicional en disco duro. No es raro encontrar organizaciones que han invertido 15 000 dólares, sin incluir el costo del software, en cada una de las estaciones de trabajo donde tienen instalado un sistema CASE. Por encima de los costos de hardware y software, existen los costos de capacitación, que por lo general tienen un monto mínimo de 2 000 dólares.
- La mayor parte de las organizaciones que utilizan herramientas CASE basadas en estaciones de trabajo, deben hacer este tipo de inversión por cada estación que deseen instalar para los analistas.
- El software CASE para sistemas de cómputo grandes, que incluye la capacidad para generar código, cuesta más de 100 000 dólares, esto sin incluir el precio del sistema de cómputo.
- a. ¿Considera usted que los costos antes mencionados son altos en comparación con los beneficios potenciales ofrecidos por estas herramientas? Explique su respuesta.
 - b. ¿Cómo determinaría una organización si los beneficios de la inversión hecha en CASE exceden a los costos? ¿Qué factores deben tomarse en cuenta?
3. La mayor parte de los sistemas de información son desarrollados por equipos integrados por varios analistas de sistemas y programadores o por programadores/analistas, además de un gerente de proyecto.
- a. ¿Qué características deben incluirse en una herramienta CASE para que ésta sea de utilidad para los equipos de desarrollo?
 - b. Discuta los beneficios asociados con CASE en un ambiente de equipos de desarrollo.
4. Considere los beneficios ofrecidos por las herramientas de desarrollo asistidas por computadora al realizar el mantenimiento de aplicaciones de sistemas de información. Asimismo, considere la necesidad de cambios en el software para corregir errores así como las características de una aplicación.
- a. ¿Qué características de las herramientas CASE tienen el potencial más útil para brindar apoyo al mantenimiento de sistemas? Explique su respuesta.
 - b. ¿Qué beneficios se pueden obtener de las herramientas automatizadas

- en términos de 1) mantenimiento debido a errores; 2) mantenimiento debido a la necesidad de realizar cambios en las características de la aplicación?
5. Existe una gama muy amplia de herramientas CASE disponible comercialmente. Cada una tiene un costo diferente y se ejecuta sobre diferentes sistemas de cómputo. Muchas tienen un uso muy amplio a través de diferentes organizaciones.
 - a. Discuta los factores que un departamento de sistemas de información debe considerar cuando selecciona una herramienta CASE para su personal de desarrollo. En otras palabras, los gerentes de sistemas de información ¿cómo pueden determinar si la adopción de una herramienta CASE específica es adecuada para la organización?
 - b. ¿Tiene sentido que un departamento de sistemas de información utilice varias herramientas CASE diferentes más que estandarizar el empleo de una sola? Explique su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- BOEHM, B. W.: "Improving Software Productivity", *Computer*, 20,9, septiembre 1987, pp. 43-57.
- BROOKS, F. P.: "The Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering", *Computer*, 20,4, abril 1987, pp. 10-19.
- GUIMARES, T.: "A Study of Application Program Development Techniques", *Communications of the ACM*, 28,5 mayo 1985, pp. 494-499.
- HOUGHTON, R. C.: "Software Development Tools: A Profile", *Computer*, 16,5, mayo 1983, pp. 63-70.
- KONSYNSKI, B. R.: "Advances in Information Systems Design", *Journal of Management Information Systems*, 1,3, invierno 1984-1985, pp. 5-32.
- NASSI, I. R.: "A Critical Look at the Process of Tool Development: An Industrial Perspective", en Riddle, W. E., y R. E. Fairley (eds): *Software Development Tools*, Berlin: Springer-Verlag, 1980.
- RADHAKRISHNAN, T., y JAWORSKI, W. M.: "Audiographic Teleconferencing and CASE", *CASE 1987. Proceedings of First International Workshop on Computer-Aided Software Engineering*, Cambridge, MA, 1987, pp. 307-317.
- SENN, J. A., y J. L. WYNEKOOP: "Computer-Aided Systems Engineering (CASE) in Perspective", INTEC: The Information Technology Management Center, College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta, 1988.
- SUMNER, M., y J. SITEK: "Are Structured Methods for Systems Analysis and Design Begin Used?", *Journal of Systems Management*, 37,6, junio 1986, pp. 18-23.
- SUYDAM, W.: "CASE Makes Strides Toward Automated Software Development", *Computer Designs*, 26,1, enero 1, 1987, pp. 49-70.
- VITALARI, N. P., y G. W. DICKSON: "Problem Solving for Effective Analysis: an Experimental Evaluation", *Communications of the ACM*, 26,11, noviembre 1983, pp. 948-956.
- YOURDON, E. W.: "Whatever Happened to Structured Analysis?" *Datamation*, 32,11, junio 1, 1986, pp. 133-138.

CASO DE ESTUDIO: FASE II

Análisis de sistemas en Industrias Sevco

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR



Las entrevistas realizadas durante la etapa del estudio de factibilidad, tienen la finalidad de determinar las razones que se encuentran detrás de una solicitud de proyecto y reunir suficiente información para decidir si se debe emprender una investigación detallada. La siguiente información, obtenida por medio de entrevistas con Olson, Jacobson, Carbo y Severski, abordan la naturaleza del problema y la forma en que éste se presenta (esto es, ¿cuál es el problema?, ¿quiénes tienen que ver con él?, ¿cuándo se presenta?, ¿por qué se piensa que ocurre?, ¿con cuánta frecuencia ocurre?, ¿cuáles son sus efectos?, ¿cuál es su importancia?).

Entrevista con Olson

"Tenemos problemas para llevar a cabo el seguimiento de todos nuestros pedidos. Los pedidos se pierden, aunque no estoy seguro por qué. Tal vez esto se deba a que estamos creciendo con tanta rapidez que no podemos mantener el mismo paso que la demanda. Este parece ser un problema menor, al menos eso creo, pero no deja de meternos en dificultades cuando se pierde un pedido. Desafortunadamente, nos enteramos de esta situación hasta que el cliente llama y se queja."

"El monto de nuestras cuentas por cobrar es alto, según me han comentado, pero no sé mucho al respecto. Mi principal preocupación es que, cuando se envíe la mercancía, el departamento de contabilidad tenga ya preparada la factura. Esa es mi responsabilidad más importante, después del diseño y fabricación de productos."

"Es esencial que esté enterado cuando los pedidos llegan aquí. La forma del trabajo de producción es tan buena como la información que tenemos de él. Somos muy buenos en esta área, pero la pérdida de uno de cada cien pedidos es demasiado cuando usted se pone a analizar el hecho."

"Posiblemente la automatización sea la clave para mejorar esta situación. Lo que necesitamos para manejar el volumen de documentos de esta compañía, es una computadora de cualquier

tamaño, instalada aquí, con un sistema diseñado e implantado en forma apropiada. Si abrimos otras plantas, ellos también necesitarán de ayuda administrativa para tener éxito.”

Entrevista con Jacobson

“Nuestro principal problema parece que es el hecho de no obtener con rapidez la información necesaria con respecto a nuestros clientes o sus pedidos. A menudo, cuando deseamos saber el estado del trabajo del mes, tenemos que revisar manualmente los registros de producción. Asimismo, el tiempo invertido en el lote nos detiene con demasiada frecuencia. Nos lleva mucho tiempo revisar los pedidos que aún no surtimos, hacer el resumen de ellos por número de parte y generar una lista alfabética de clientes.”

“También es mucho trabajo llevar la contabilidad de las cuentas por cobrar. Cada semana enviamos entre 100 y 200 lotes. Aunque lo anterior no representa una cantidad muy grande, si el trabajo no se hace en forma correcta entonces puede convertirse en un dolor de cabeza. No creo que tengamos problemas con nuestras cuentas por cobrar, pero no estoy muy seguro de esto. Algunas veces despierto en las noches tratando de imaginar que nuestros registros son totalmente confiables.”

Entrevista con Carbo

“Esta compañía está creciendo. Usted probablemente habrá escuchado que nuestra tasa de crecimiento es casi del 40%. Sin embargo, eso significa que aquí, en contabilidad, también está creciendo la carga de trabajo.”

“Nuestro personal son dos personas de tiempo completo (con un salario de 19 000 dólares anuales más prestaciones) que se encargan de manejar la recepción de pedidos y las cuentas por cobrar. Con el volumen de pedidos que manejamos, ellos se encuentran más que ocupados. En ocasiones se pierden los pedidos o faltan las facturas. Esto no ocurre con demasiada frecuencia, pero cuando el hecho se presenta, se culpa de ello al departamento de contabilidad.”

“Nuestro principal problema es la cantidad de trabajo. Nuestra política es no trabajar tiempo extra, así que cuando se retrasan los pedidos o las cuentas por cobrar dejamos de hacer otras cosas y sólo trabajamos sobre ello. Podríamos utilizar más personal cuando esta situación se presenta.”

“Hace poco escuché algo con respecto a un sistema automatizado para el proceso de recepción de pedidos y

facturación. En este momento estamos utilizando sistemas automatizados para cuentas por pagar, contabilidad general y nómina, con muy buenos resultados. Algunas compañías vecinas instalan hace poco nuevos sistemas automatizados para el procesamiento de pedidos y han comentado con nosotros varias experiencias interesantes. Existe la posibilidad de que sea difícil de realizar aquí el desarrollo de un sistema automatizado para los pedidos, pero creo que debemos considerar esta opción y tomar una decisión informada con respecto a ella. Cualquier acción que se lleve a cabo debe ser cuidadosamente planificada y no hecha al vapor."

Entrevista con Severski

"Estamos en un periodo de crecimiento continuo que durará varios años. Es un hecho —que quizá usted ya habrá escuchado— que estamos anticipando abrir nuevas plantas en otras ciudades cercanas. Pero con este crecimiento también aumentarán nuestros problemas. La solicitud del proyecto merece una atención cuidadosa. Se ha formulado una pregunta, y necesitamos encontrar la respuesta."

"Al mismo tiempo, no deseo que esta solicitud se escape de nuestras manos. Consideremos los hechos. Las ventas son altas, el crecimiento es bueno y, en el presente, esto es importante. El futuro depende de sistemas de soporte más eficientes. No deseo causar inquietud si, por lo general, las compras están bajo control y el manejo de los pedidos y cuentas por cobrar se efectúan de manera aceptable. Pero esto yo no lo sé. Por eso apoyo el estudio de factibilidad. Sus hallazgos y recomendaciones serán muy importantes para mí."

Hallazgos

La investigación señaló que la administración no tenía suficientes informes para dar una respuesta a las preguntas básicas sobre la operación. Por otra parte, se encontraron bastantes indicadores sobre la necesidad de mejorar el procesamiento de pedidos y el mantenimiento de las cuentas por cobrar, aunque no se determinó el número específico de pedidos que se pierden. Sin embargo, resultó claro que la frecuencia con la que esto sucede era mucho mucho mayor que el promedio normal de la industria, entre 1 y 2% en relación con todos los pedidos.

La administración aceptó los hallazgos de la investigación preliminar e instruyó al departamento de sistemas para que comenzara de inmediato una investigación detallada para

identificar los requerimientos de sistemas. Con esto se espera una propuesta formal que esboce las estrategias para mejorar los sistemas de cuentas por cobrar y de recepción de pedidos de Industrias Sevco.

PLANES PARA EL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

El análisis de requerimientos fue realizado por un equipo de proyecto formado por miembros del departamento de sistemas. Esta sección esboza las estrategias seguidas para organizar la investigación; también se presentan las preguntas formuladas durante las entrevistas efectuadas con gerentes y empleados, previamente seleccionados, de Industrias Sevco.

Estrategia global

Para comprender la forma en que se realizan en este momento los procesos de recepción de pedidos y mantenimiento de cuentas por cobrar, el equipo de proyecto desarrolló la siguiente estrategia para determinar los requerimientos de información:

1. Entrevistar a las siguientes personas:
John Severski, presidente
Henry Olson, director de operaciones
Jim Olson, ingeniero en jefe, y sus dos asistentes
Marjorie Carbo, contralor, y los empleados de contabilidad
2. Reunir una muestra de todos los documentos y registros de información utilizados por el personal para la recepción de pedidos, facturación y cuentas por pagar. Hacer lo mismo con todos los informes preparados para la administración o personal que tiene que ver con el procesamiento de pedidos y el manejo de cuentas por cobrar.
3. Observar los procedimientos que se siguen para el procesamiento de los pedidos que llegan, para preparar las facturas de los clientes y para manejar las cuentas por cobrar.
4. Estudiar todos los procedimientos estándares y manuales existentes, así como investigar los estándares empleados para el procesamiento de los pedidos que ingresan, para preparar las facturas de los clientes y para manejar las cuentas por cobrar.

Los siguientes objetivos generales sirvieron de guía para la investigación:

-
1. Describir todas las actividades de procesamiento de pedidos y contabilidad, incluyendo los requerimientos de información formales e informales así como los procedimientos actuales seguidos para el proceso de pedidos y cuentas por cobrar.
 2. Identificar y describir todos los elementos de datos críticos utilizados para aceptar y mantener los pedidos de los clientes, para preparar y enviar por correo las facturas cuando se mandan los pedidos hacia los clientes, y para mantener y notificar los saldos de los clientes.
 3. Estimar el volumen, actual y futuro, de pedidos, registros y producción.
 4. Determinar las estrategias actuales para retener los registros, controlar el acceso, procedimientos de seguridad y medidas para mantener la integridad de los datos.

Entrevistas

De acuerdo con los planes desarrollados y descritos en las secciones anteriores, se llevaron a cabo las entrevistas con todas las personas seleccionadas. Para cada una de ellas, se indican a continuación los objetivos de la entrevista y las preguntas formuladas.

Las entrevistas van de lo general hacia lo particular. Primero se pide a las personas que contesten preguntas muy generales; después se les hacen preguntas mucho más específicas y minuciosas, dado que participan en las operaciones cotidianas y como consecuencia de los detalles ya reunidos por los analistas. En algunos casos, los analistas han planeado preguntas que anticipan algunas respuestas. Estas preguntas no serán utilizadas si no se recibe la respuesta esperada. Más bien constituyen formas diferentes de hacer la misma pregunta. En la siguiente sección se resumen la información y los detalles reunidos con las entrevistas.

ENTREVISTA CON JOHN SEVERSKI

El propósito de esta entrevista es dilucidar las metas y objetivos para Industrias Sevco, los planes para los siguientes cinco años y los niveles de rendimiento requeridos del procesamiento de pedidos y de cuentas por cobrar, para alcanzar dichas metas. También se espera obtener durante la entrevista una idea del apoyo por parte de Severski para el concepto de sistemas que fundamenta la investigación.

Preguntas

1. ¿Cuáles son sus planes para Industrias Sevco para los siguientes cinco años? ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
2. ¿Cuáles son sus metas y objetivos para Industrias Sevco durante los próximos cinco años? ¿El consejo de administración tiene algún conjunto diferente de objetivos? Si es así, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia entre los objetivos que usted persigue y los que propone el consejo?
3. ¿Cómo está obteniendo estas metas?
4. ¿En qué medida se ajusta a sus planes el sistema que se emplea actualmente para recibir los pedidos? ¿Cómo clasificaría su efectividad? ¿Qué razones tiene para dar esta clasificación?
5. ¿Podría ahondar en los niveles de rendimiento necesarios para el procesamiento de los pedidos, la facturación y el manejo de cuentas por cobrar? ¿Tiene algunos estándares específicos para estas tareas? ¿Existen actualmente estándares? ¿Quién cree usted que tenga el mayor conocimiento con respecto a la forma en que en este momento se realiza el procesamiento de pedidos y la contabilidad? ¿Sabe usted si la situación actual es resultado de una persona o grupo de personas en particular?
6. Con los sistemas que en este momento se emplean, ¿qué dificultades anticipa para el crecimiento a futuro y las expectativas de operación? ¿Tiene sugerencias para hacer frente a las dificultades que usted anticipa? ¿Cuál es su opinión con respecto a los costos y beneficios resultantes si se implantan estas sugerencias? ¿Ha desarrollado ya alguna proyección relacionada con los costos?

ENTREVISTA CON HARRY JACOBSON

Los objetivos de esta entrevista son determinar las metas y objetivos para Industrias Sevco, así como evaluar la problemática actual asociada con el empleo de los sistemas existentes. Además de lo anterior, también se evaluarán las necesidades que tiene Jacobson para proporcionar un servicio igual o mejor durante el periodo esperado de crecimiento.

Preguntas

- 1-6. Las mismas que para Severski.
 7. De todos los detalles e información que usted recibe con respecto al procesamiento de pedidos y al manejo de la
-

-
- contabilidad, ¿cuáles son los más importantes? ¿Qué utilidad tienen? ¿Con cuánta frecuencia los recibe? ¿Son adecuados?
8. De toda la información que recibe, ya sea con exceso o de manera innecesaria, ¿cuál considera que no es de utilidad? ¿Sabe por qué la recibe? ¿Preferiría no recibirla?
 9. ¿Ha identificado información que, en este momento, usted no recibe pero que piensa que tiene tanta utilidad que debería ser generada por cualquier sistema, ya sea nuevo o modificado, que se obtenga como consecuencia de esta investigación? Si la elaboración de esta información es costosa, ¿cree que aún así deba prepararse? En este caso, ¿cómo evalúa la relación costo-eficiencia?
 10. ¿Qué cuellos de botella o problemas tiene con respecto a la información que necesita? ¿Dónde se presentan? ¿Por qué? ¿Qué sugerencias cree que mejorarían esta situación?
 11. ¿Con qué personas sugiere usted que tenemos que platicar para averiguar cómo funcionan esos sistemas?
 12. ¿Cree usted que su personal es el adecuado para satisfacer el aumento en la demanda? ¿Tiene sugerencias o cuestiones específicas que debemos tener en cuenta cuando discutamos con su personal este asunto?
 13. Describa la manera en que sus representantes de ventas interactúan con el sistema de recepción de pedidos. ¿Usted o su personal piensan que el método es eficiente? ¿Debería mejorarse? ¿Qué otras opciones han considerado?
 14. A menudo, los sistemas de pedidos y contabilidad son vistos como funciones del personal que contribuyen con gastos excesivos para la operación de la empresa. ¿Piensa que esta impresión es sostenida por muchos empleados de Industrias Sevco? ¿Existen áreas donde los costos son excesivos? ¿Puede sugerir mejoras para los sistemas y procedimientos actualmente en uso que pudieran evitar dichos costos, mejorar el servicio o incrementar los ingresos?
 15. De manera específica, ¿sería de utilidad tener información actualizada con respecto a las órdenes de trabajo o a la contabilidad de los clientes? ¿Ayudaría esto a disminuir los costos?
 16. ¿Cuál es su impresión con respecto a las cuentas por cobrar que ya están vencidas; su volumen está aumentando, disminuyendo o sigue siendo el mismo? ¿Cómo realiza el seguimiento de estas cuentas?
 17. ¿Qué procesos de toma de decisiones serían mejor apoyados por un sistema automatizado? ¿Qué tipo de apoyo sería de mayor utilidad?
-

ENTREVISTA CON JIM OLSON Y SUS ASISTENTES

Los objetivos de estas entrevistas son, primero, determinar las metas y objetivos de Olson para su departamento y el conocimiento que los asistentes tienen de ellas y, segundo, determinar los problemas que enfrenta Olson con el sistema que actualmente se usa y lo que necesita para proporcionar un servicio igual o mejor durante la etapa planificada de crecimiento.

Preguntas

1. ¿Cuál es su punto de vista en relación con Industrias Sevco para los próximos cinco años?
 2. ¿Qué metas tiene para su departamento durante los próximos cinco años?
 - 3-9. Las mismas preguntas que para Harry Jacobson.
 10. ¿Cómo efectúa el seguimiento de la línea de productos?
¿Qué registros o especificaciones tiene en este momento?
¿Qué archivos y procedimientos de llenado emplea actualmente?
 11. ¿Cómo se entera de un nuevo pedido?
 12. ¿Qué información, registros o formularios, emplea para calendarizar la producción? ¿Considera que es necesario efectuar un mejor seguimiento de los pedidos? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus sugerencias para lograr lo anterior?
 13. ¿Cómo notifica a Carbo que es momento de preparar una factura para un pedido que ya está listo y qué hay que enviar? ¿Se debe cambiar este procedimiento? ¿Por qué? ¿Qué sugerencias tiene para este sistema?
 14. ¿Qué papeles tienen sus asistentes en esta área? ¿Se les han asignado responsabilidades específicas? Por favor, descríbalas.
 15. En su departamento, ¿cuáles son las tareas más tediosas y que consumen más tiempo? ¿Qué tareas son las que gustan más? ¿Cuáles las que gustan menos?
 16. Por favor, describa o mencione los pasos que se siguen para procesar un pedido, desde su recepción hasta su envío, para que podamos ver el papel que tiene su departamento en el procesamiento.
 17. ¿Cómo determina si se puede satisfacer un pedido cuando éste llega a su departamento? Por favor, relacione este aspecto con la calendarización del pedido y la capacidad de la planta.
 18. Con respecto al manejo de los pedidos, ¿qué decisiones
-